



第5章：链路层和局域网

导引：

- ❖ 网络层解决了一个网络如何到达另外一个网络的路由问题
- ❖ 在一个网络内部如何由一个节点（主机或者路由器）到达另外一个相邻节点
 - 链路层的**点到点**传输功能



第5章：链路层和局域网

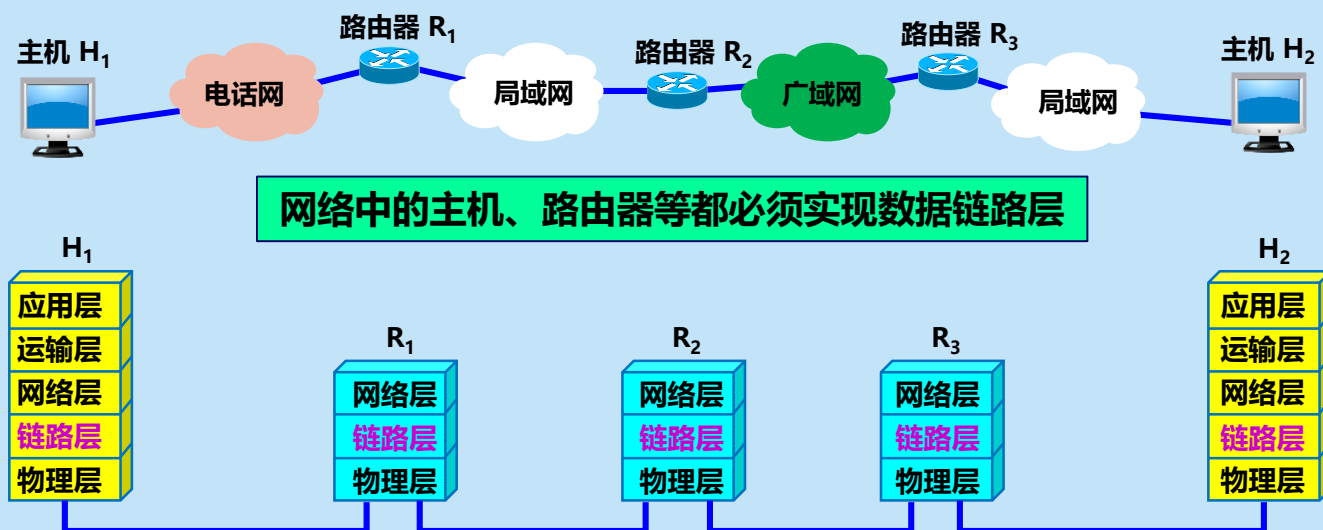
目标:

❖ 理解数据链路层服务的原理:

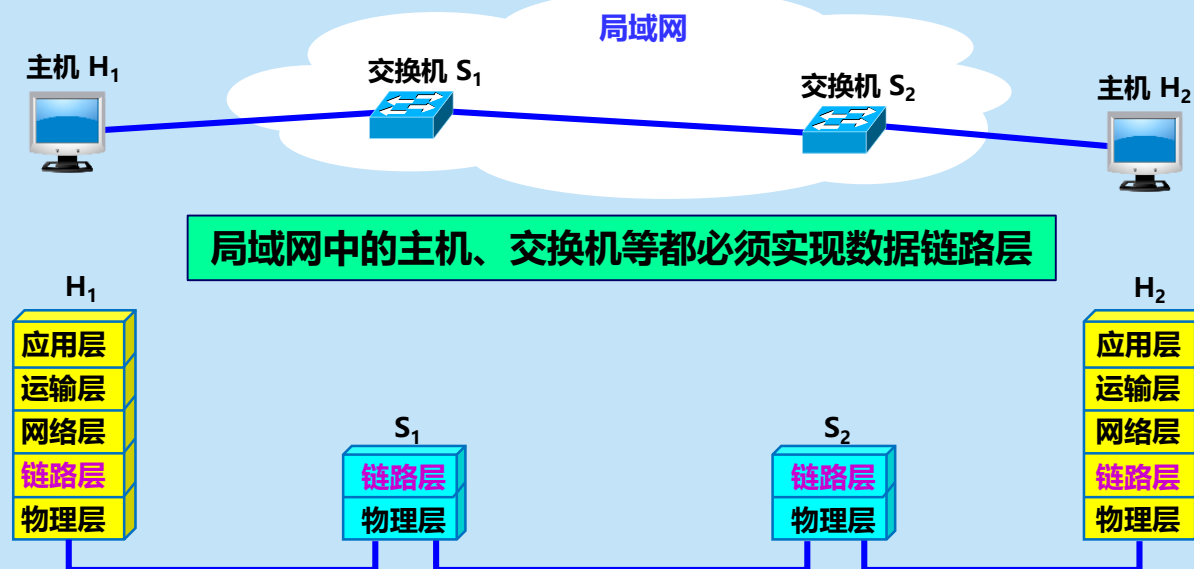
- 差错检测和纠错 (CRC)
- 共享广播信道：多点接入 (CSMA/CD)
- 链路层寻址(MAC地址、ARP协议)
- LAN:以太网、WLAN、VLANs (帧结构)
- 链路层交换机 (自学习)

❖ 实例和各种链路层技术的实现

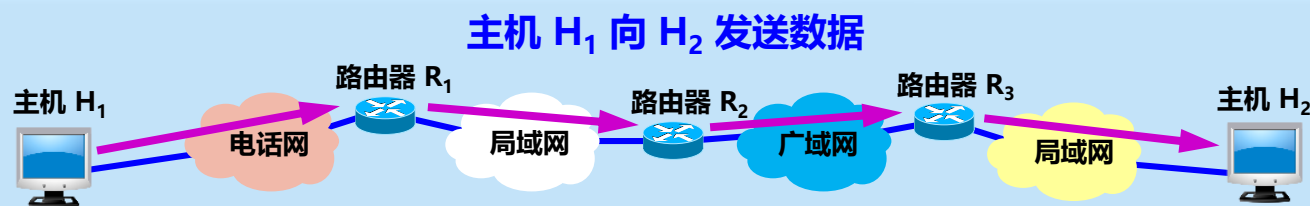
数据链路层的地位



数据链路层的地位

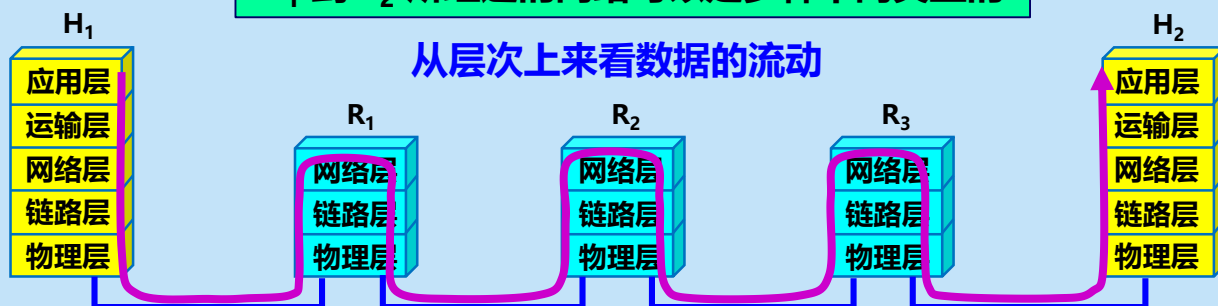


数据链路层的地位



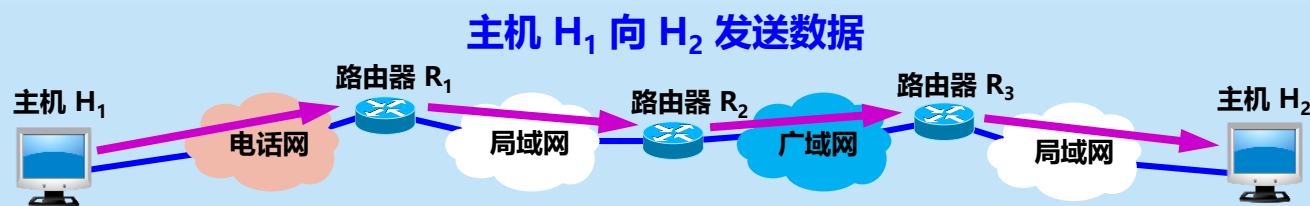
H_1 到 H_2 所经过的网络可以是多种不同类型的

从层次上来看数据的流动

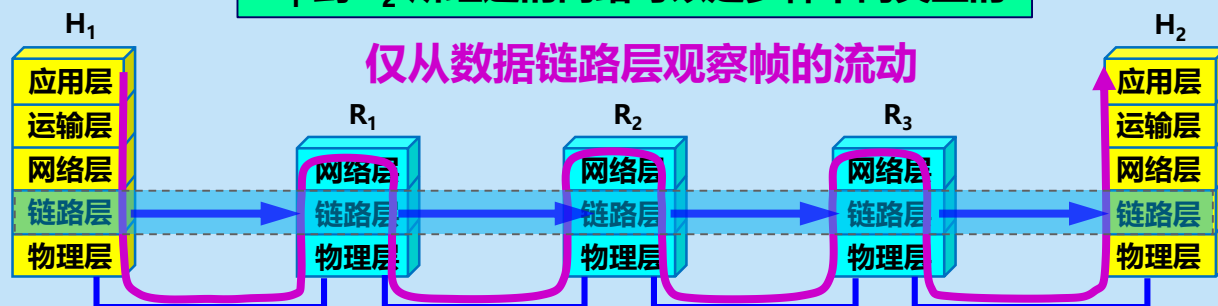


数据链路层的地位

数据链路层的地位

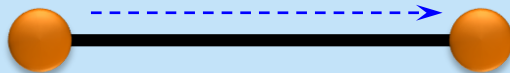


H_1 到 H_2 所经过的网络可以是多种不同类型的



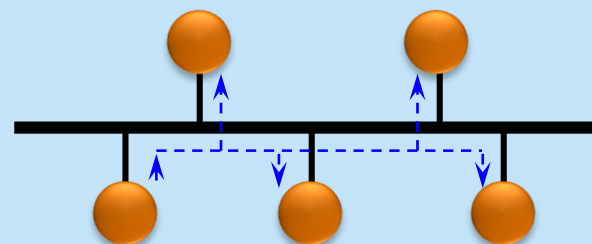
注意：不同的链路层可能采用不同的数据链路层协议

数据链路层信道类型



(a) 点对点信道

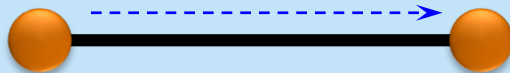
- 使用一对一的**点对点**通信方式。



(b) 广播信道

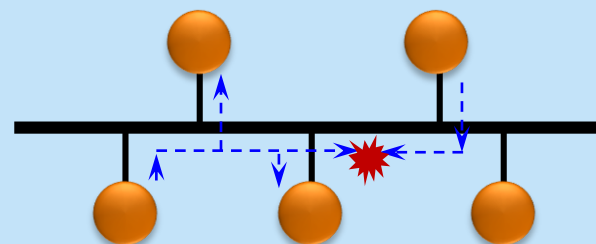
- 使用一对多的**广播**通信方式。
- 必须使用专用的**共享信道协议**来协调这些主机的数据发送。

数据链路层信道类型



(a) 点对点信道

- 使用一对一的**点对点**通信方式。



(b) 广播信道

- 使用一对多的**广播**通信方式。
- 必须使用专用的**共享信道协议**来协调这些主机的数据发送。

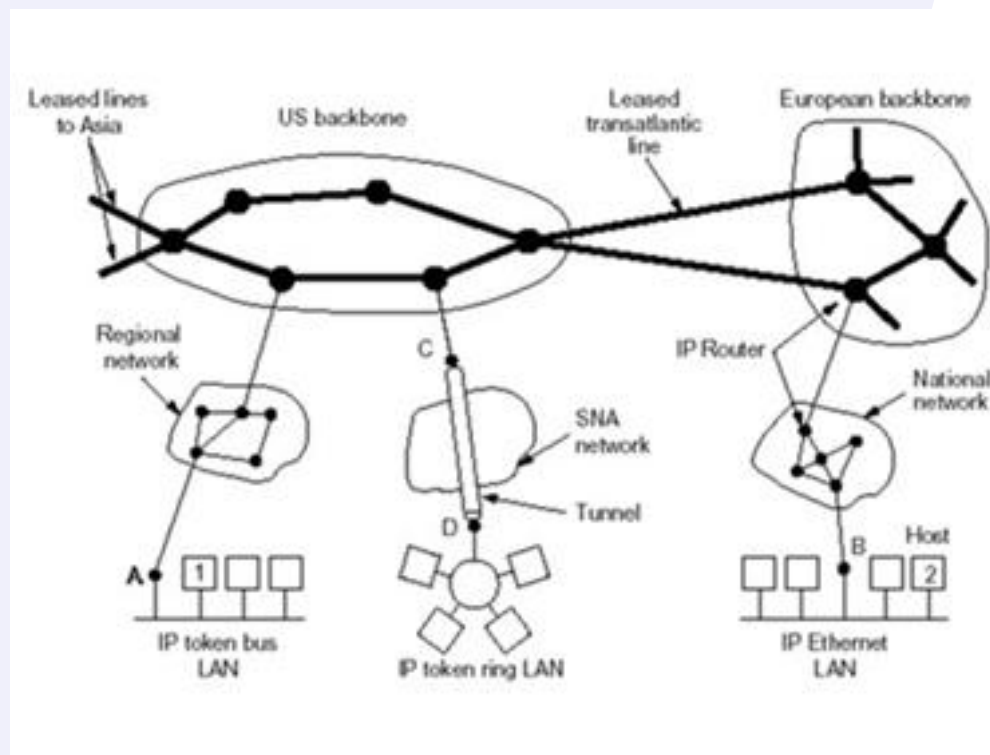
网络节点的连接方式

Q: 一个子网中的若干节点是如何连接到一起的

❖ 点到点连接

❖ 多点连接:

- 共享型介质
- 通过网络交换机



数据链路层和局域网

- ❑ **WAN:**网络形式采用点到点链路
 - 带宽大、距离远（延迟大）
 - 带宽延迟积大
 - 如果采用多点连接方式
 - 竞争方式：一旦冲突代价大
 - 令牌等协调方式：在其中协调节点的发送代价大
 - ❑ 点到点链路的链路层服务实现非常简单，封装和封装
- ❑ **LAN**一般采用多点连接方式
 - 连接节点非常方便
 - 接到共享型介质上（或网络交换机），就可以连接所有其他节点
 - ❑ 多点连接方式网络的链路层功能实现相当复杂
 - 多点接入：协调各节点对共享性介质的访问和使用
 - 竞争方式：冲突之后的协调；
 - 令牌方式：令牌产生，占有和释放等

The background of the slide features a map of East Asia, including parts of China, Korea, and Japan. A dark purple horizontal band is overlaid on the map, containing the title. The right side of the slide has a light blue and white geometric design.

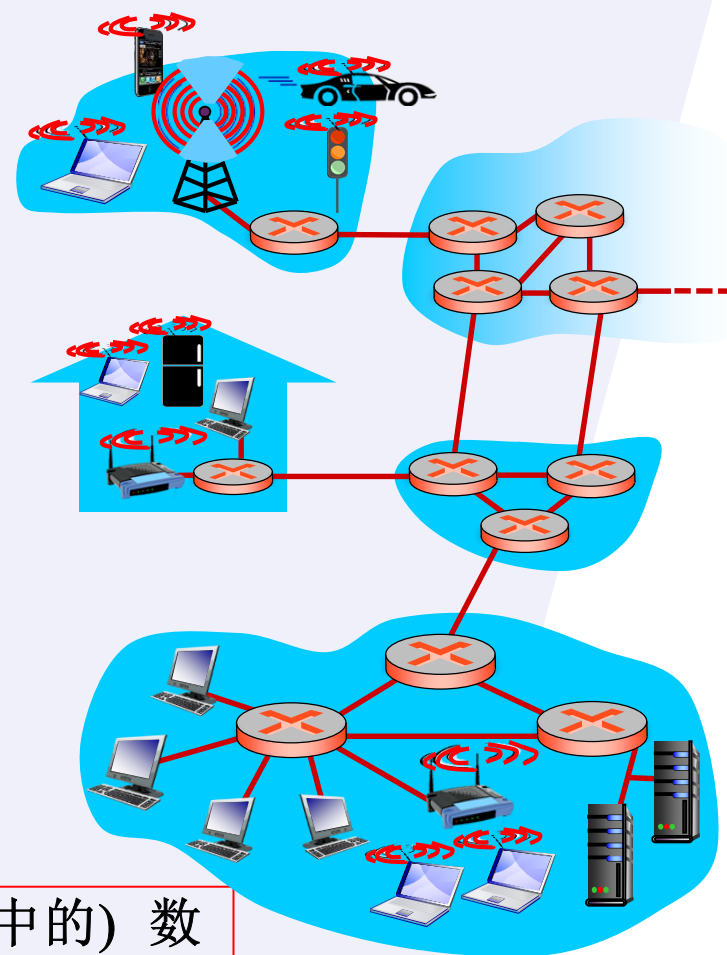
内容提纲

- ❖ 5.1 引论和服务
- ❖ 5.2 差错检测和纠正
- ❖ 5.3 多点访问协议
- ❖ 5.4 LANs
 - addressing, ARP
 - Ethernet
 - switches

5.1 链路层: 导论

一些术语:

- ❖ 运行链路层协议的任何设备（主机、路由器、网桥和交换机）称为节点: **nodes**
- ❖ 沿着通信路径,连接个相邻节点通信信道称为**链路: links**
 - 有线链路
 - 无线链路
 - 局域网, 共享性链路
- ❖ 链路层协议数据单元帧: **frame**
，封装数据报



数据链路层负责从一个节点通过链路将(帧中的) 数据报发送到相邻的物理节点(一个子网内部的2节点)

链路层: 上下文

❖ 数据报(分组) 在不同的链路上以不同的链路协议传送:

- 第一跳链路可能是: 以太网
- 中间链路可能是: 帧中继链路
- 最后一跳可能是802.11 wlan:

❖ 不同的链路协议提供不同的服务

- e.g., 比如在链路层上提供(或没有)可靠数据传送

传输类比

- ❖ 从Princeton到Lausanne
 - 轿车: Princeton to JFK
 - 飞机: JFK to Geneva
 - 火车: Geneva to Lausanne
- ❖ 旅行者=数据报datagram
- ❖ 交通段=通信链路 communication link
- ❖ 交通模式=链路层协议: 数据链路层和局域网protocol
- ❖ 票务代理=路由算法 routing algorithm

链路层提供的服务

❖ 成帧，链路接入：

- 将数据报加上帧头、帧尾部封装在帧中
- 如果采用的是共享性介质，信道接入获得信道访问权
- 在帧头部使用“MAC”(物理)地址来标识源和目的
 - 不同于IP地址

❖ 在(一个网络内) 相邻两个节点完成可靠数据传输

- 原理已经学过了(第三章)
- 在低出错率的链路上(光纤和双绞线电缆) 很少使用
- 在无线链路经常使用：出错率高
 - Q: 为什么在链路层和传输层都实现了可靠性

特别说明：一般化的链路层服务，不是所有的链路层都提供这些服务，一个特定的链路层只是提供其中一部分的服务

链路层可靠传输服务(续)

❖ 在相邻节点间(一个子网内) 进行可靠的转发

■ 在低差错链路上很少使用 (光纤,一些双绞线)

- 出错率低, 没有必要在每一个帧中做差错控制的工作, 协议复杂
 - 发送端对每一帧进行差错控制编码, 根据反馈做相应的动作
 - 接收端进行差错控制解码, 反馈给发送端(ACK, NAK)
- 在本层放弃可靠控制的工作, 在网络层或者是传输层做可靠控制的工作, 或者根本就不做可靠控制的工作

■ 在高差错链路上需要进行可靠的数据传送

- 高差错链路: 无线链路:

Q: 为什么要在采用无线链路的网络上, 链路层做可靠数据传输工作; 还要在传输层做端到端的可靠性工作?

- 原因: 出错率高, 如果在链路层不做差错控制工作, 漏出去的错误比较高; 到了上层如果需要可靠控制的数据传输代价会很大
 - 如不做local recovery工作, 总体代价大

链路层服务（续）

❖ 流量控制：

- 使得相邻的发送和接收方节点的速度匹配

❖ 错误检测与纠正：

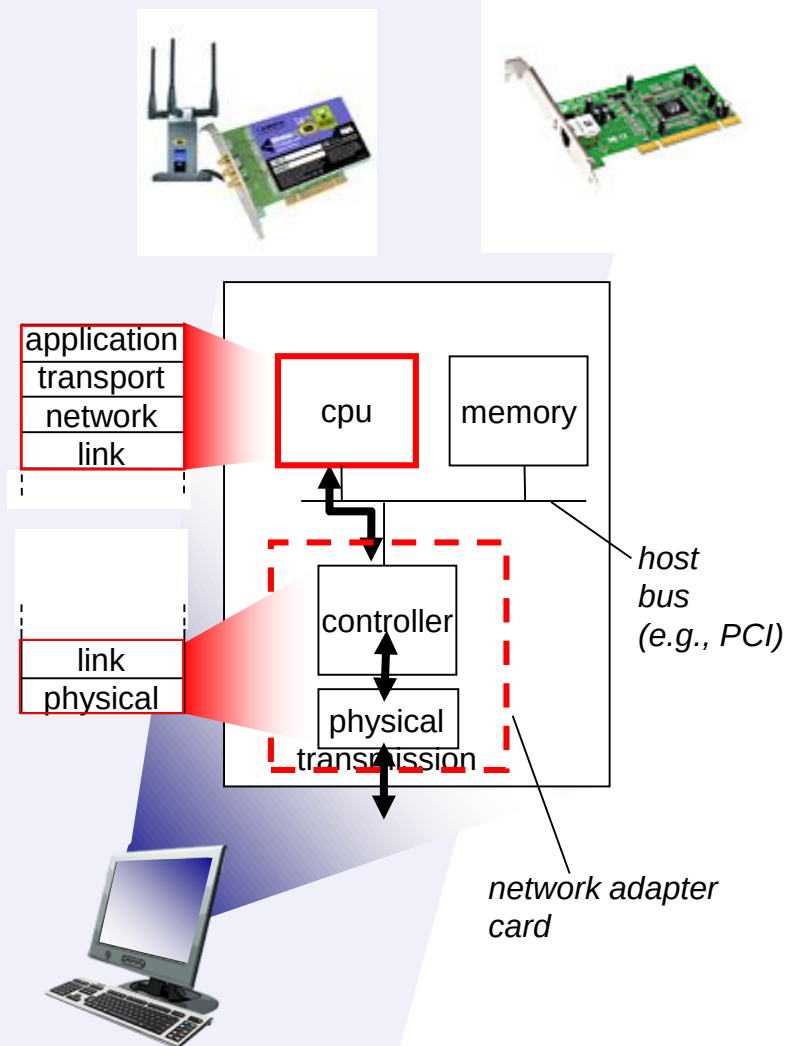
- 差错由信号衰减和噪声引起
- 接收方检测出的错误：
- 通知发送端进行重传或丢弃帧
- 接收端检查和纠正bit错误，不通过重传来纠正错误

❖ 半双工和全双工：

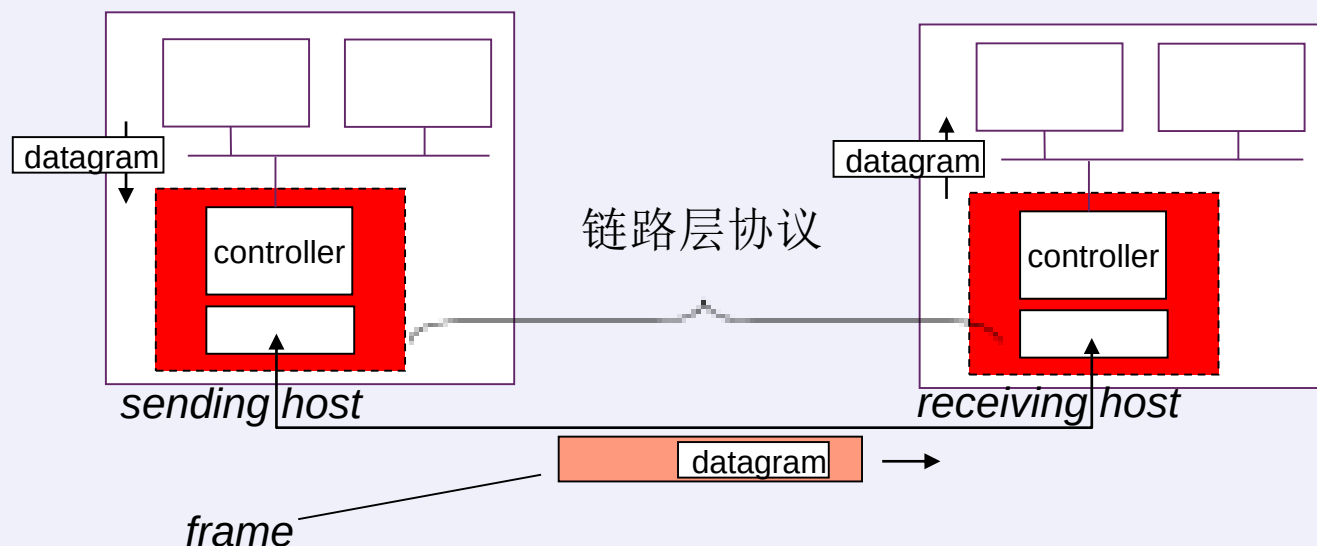
- 半双工：链路可以双向传输，但一次只有一个方向

5.1.2 链路层在哪里实现？

- ❖ 在每一个主机上
 - 也在每个路由器上
 - 交换机的每个端口上
- ❖ 链路层功能在“适配器”上实现
(**network interface card, NIC**) 或者在一个芯片组上
 - 以太网卡, 802.11 网卡; 以太网芯片组
 - 实现链路层和相应的物理层功能
- ❖ 接到主机的系统总线上
- ❖ 硬件、软件和固件的综合体



适配器间的通信



❖ 发送方:

- 在帧中封装数据报
- 加上差错控制编码, 实现rdt和流量控制功能等

❖ 接收方

- 检查有无出错, 执行rdt和流量控制功能等
- 解封装数据报, 将至交给上层

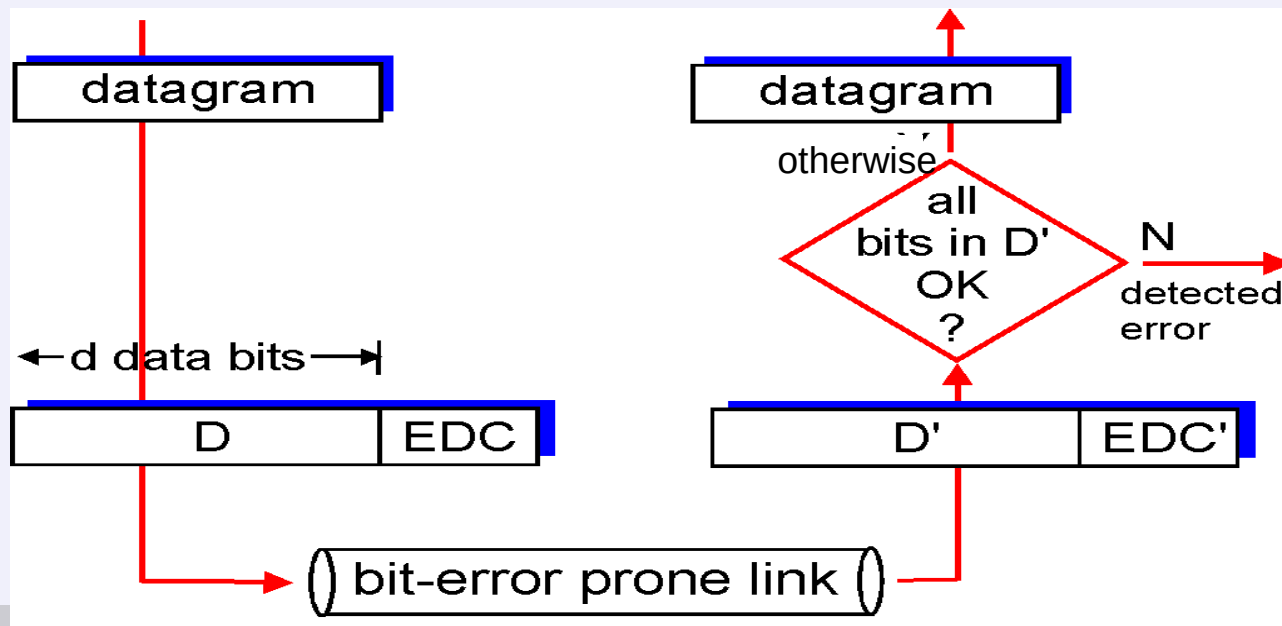
The background of the slide features a map of East Asia, specifically showing the Korean Peninsula, Japan, and parts of China. The map is rendered in a light blue and white color scheme. Overlaid on the map is a dark purple horizontal band that serves as a header. The title '内容提纲' is written in white, bold Chinese characters within this band. Below the band, the slide content is presented on a light blue background with a large, light purple triangular graphic on the right side.

内容提纲

- ❖ 5.1 引论和服务
- ❖ 5.2 差错检测和纠正
- ❖ 5.3 多点访问协议
- ❖ 5.4 LANs
 - addressing, ARP
 - Ethernet
 - switches

6.2 错误检测与纠正

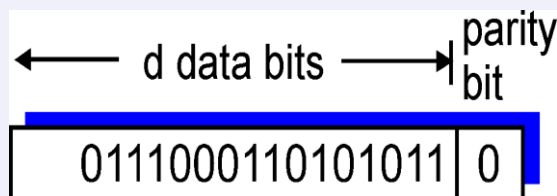
- ❖ EDC=差错检测和纠正位(冗余位)
- ❖ D=数据由差错检测保护，可以包含头部字段
- ❖ 错误检测不是100%可靠的!
 - 协议会漏检一些错误，但是很少
 - 更长的EDC字段可以得到更好的检测和纠正效果



(一) 奇偶校验

❖ 单bit奇偶校验:

- 检测单个bit级错误



校验位的计算

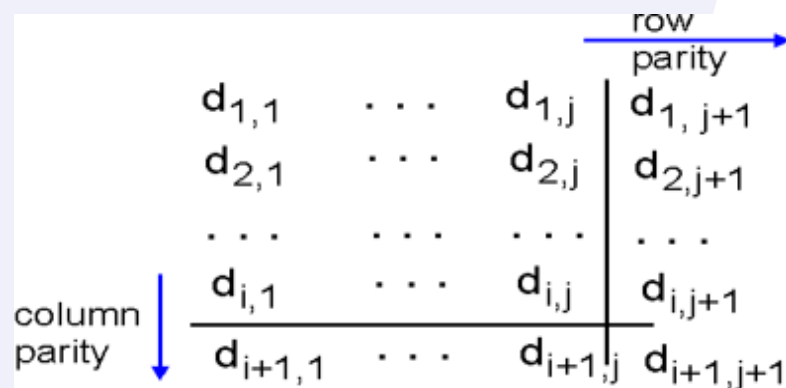
奇校验: 如果数据单元中1的数量已经是奇数, 则校验位设置为0; 否则, 校验位设置为1。

偶校验: 如果数据单元中1的数量已经是偶数, 则校验位设置为0; 否则, 校验位设置为1。

* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

❖ 2维奇偶校验:

- 检测和纠正单个bit错误



1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

no errors

1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

parity error

parity error

correctable single bit error

(二) Internet 校验和

目标: 检测在传输报文段时的错误(如位翻转),
(注: 仅用在传输层)

❖ 发送方:

- 将报文段看成16-bit整数
- 报文段的校验和: 和 (1'的补码和)
- 发送方将checksum的值放在'UDP校验和'字段

❖ 接收方:

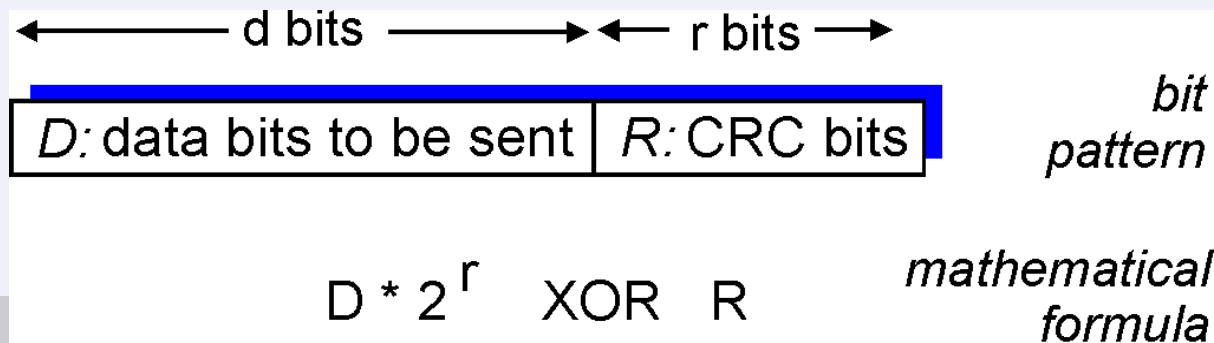
- 计算接收到的报文段的校验和
- 检查是否与携带校验和字段值一致:
 - 不一致: 检出错误
 - 一致: 没有检出错误, 但可能还是有错误

有更简单的检查方法
全部加起来看是不是全1

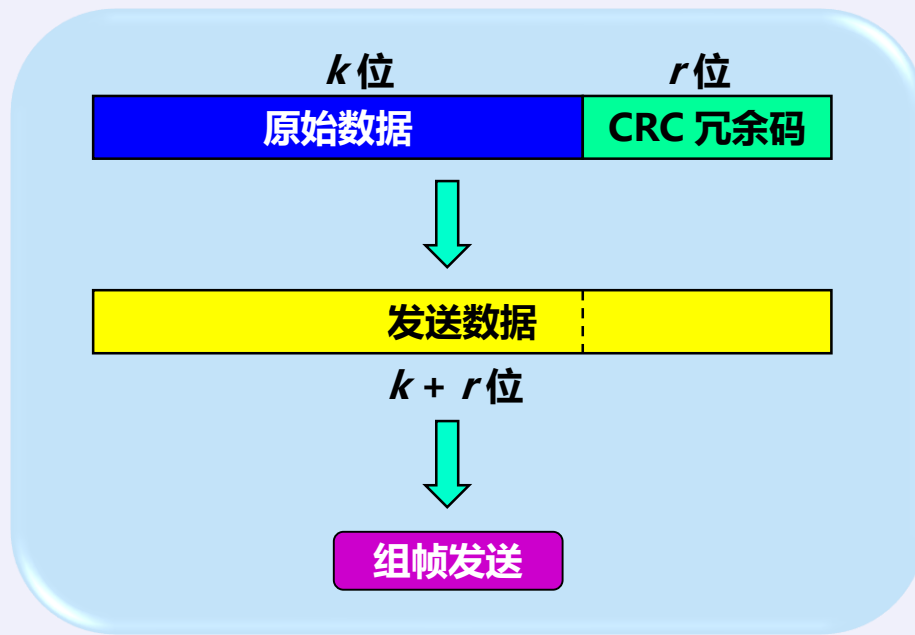
(三) CRC(循环冗余校验)

- ❖ 跟价强大的差错检测码
- ❖ 将数据比特D, 看成是二进制的数
- ❖ 协商**生成多项式G**: 要求最高位比特为1, 形成r+1位二进制数(r次方)
 - 生成校验码和检查错误所使用的二进制数
- ❖ 目标:选择 r 位**CRC附加位R**, 使得
 - **<D,R> 正好被 G整除 (modulo 2)**
 - **接收方知道G, 将<D,R>除以G.如果非0余数:检查出错误!**
 - **能检出所有少于r+1位的突发错误**
- ❖ 实际中广泛使用(以太网、802.11 WiFi 、 ATM)

所有CRC计算采用的是模2计算, 在加法不进位、减法不借位

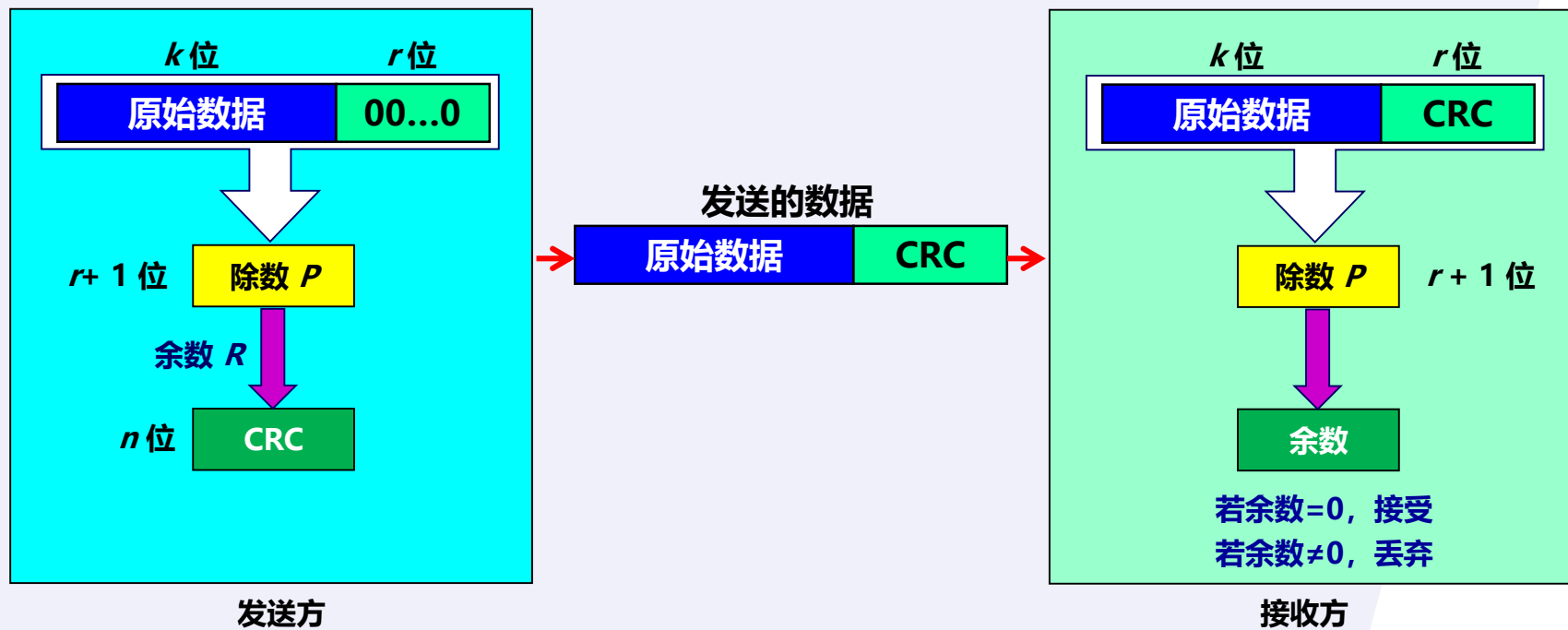


循环冗余检验 CRC (Cyclic Redundancy Check) 原理



- 在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
- CRC 运算在每组 M 后面再添加供差错检测用的 r 位冗余码，然后构成一个帧发送出去。一共发送 $(k + r)$ 位。

CRC 冗余码的计算



所有CRC计算采用的是模2计算，在加法不进位、减法不借位

CRC 冗余码的计算

- 1, 用二进制的模 2 运算进行 2^r 乘 M 的运算, 这相当于在 M 后面添加 r 个 0。
- 2, 得到的 $(k + r)$ 位的数除以事先选定好的长度为 $(r + 1)$ 位的除数 P , 得出商是 Q , 余数是 R , 余数 R 比除数 P 少 1 位, 即 R 是 r 位。
- 3, 将余数 R 作为冗余码拼接在数据 M 后面, 一起发送出去。

这种为了进行检错而添加的冗余码常称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。

广泛使用的生成多项式P(X)

$$\text{CRC-8} = X^8 + X^5 + X^4 + 1$$

$$\text{CRC-16} = X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$$

$$\text{CRC-CCITT} = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$$

$$\begin{aligned} \text{CRC-32} = & X^{32} + X^{26} + X^{23} + X^{22} + X^{16} + X^{12} + X^{11} + X^{10} + X^8 + X^7 + X^5 \\ & + X^4 + X^2 + X + 1 \end{aligned}$$

比如CRC8中用到的**位宽为8**的生成多项式，
其实对应得二进制数有**九位**：100110001

CRC 例子

❖ 需要:

$$D \cdot 2^r \text{ XOR } R = nG$$

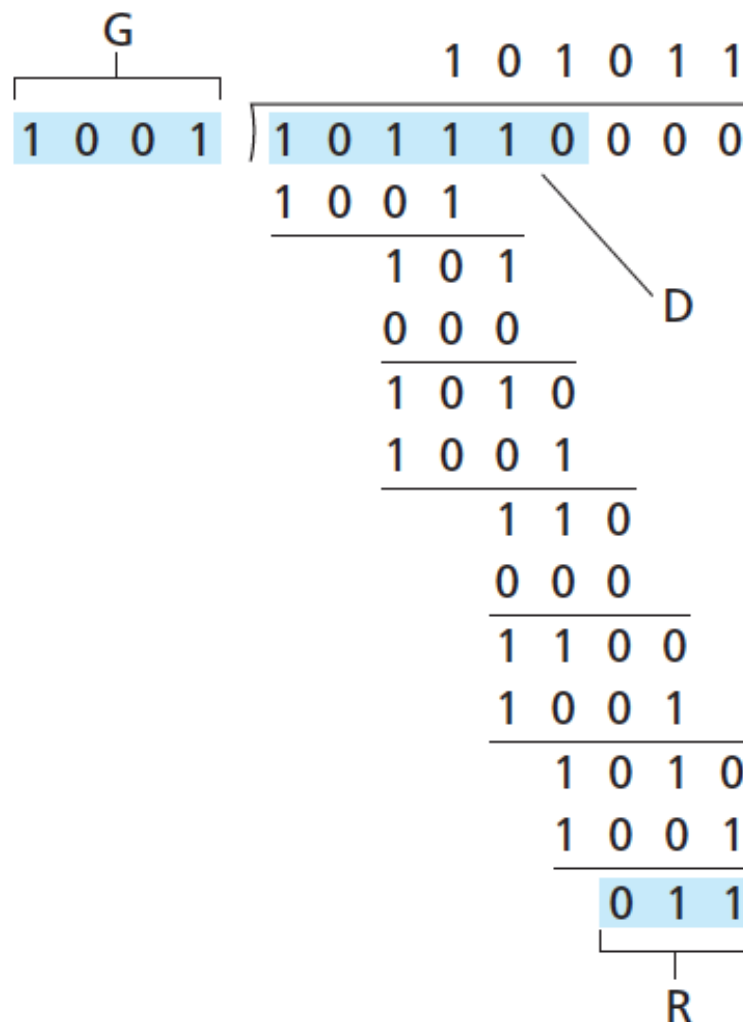
❖ 等价于:

$$D \cdot 2^r = nG \text{ XOR } R$$

❖ 等价于:

- 两边同除G
- 得到余数R

$$R = \text{remainder}\left[\frac{D \cdot 2^r}{G}\right]$$



发送数据: 101110 011

CRC 冗余码的计算举例

原始数据 $M = 101001$

除数 $G = x^3 + x^2 + 1$

得到:

发送数据 = 101001**R**

每次异或结果的最左边第一位一定为0，这一位会被省略掉。

余数的位数比除数少1位，如果余数位数不够就在前面补0

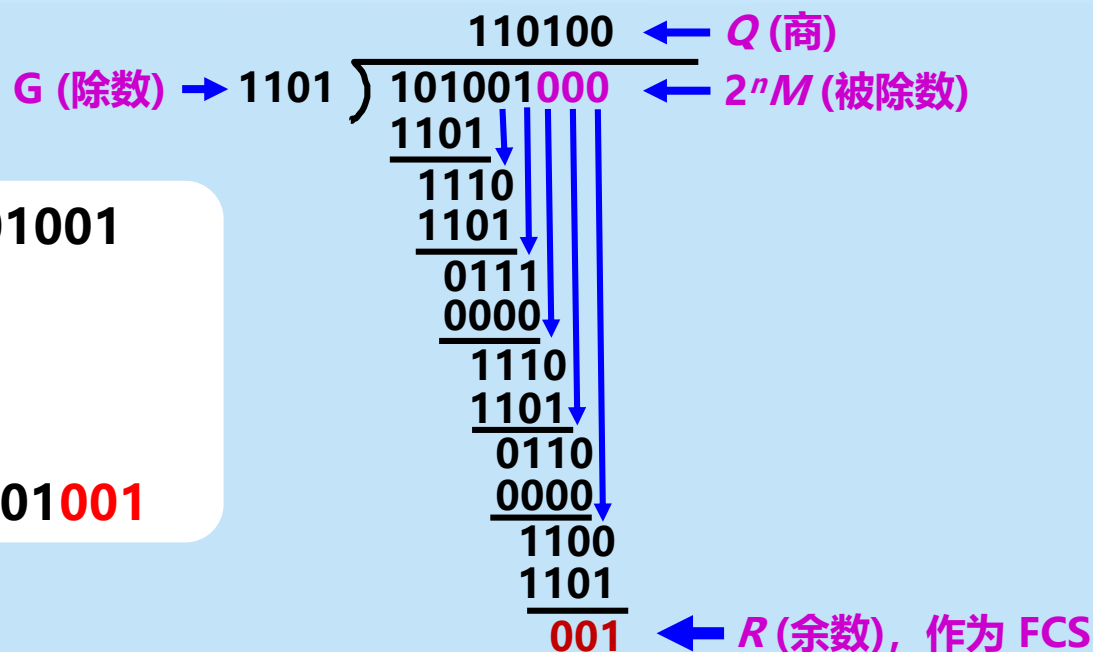
CRC 冗余码的计算举例

原始数据 $M = 101001$

除数 $G = 1101$

得到:

发送数据 = 101001001



每次异或结果的最左边第一位一定为0, 这一位会被省略掉。

余数的位数比除数少1位, 如果余数位数不够就在前面补0

CRC性能分析

❖ 突发错误和突发长度

❖ CRC检错性能描述

- 能够检查出所有的1bit错误
- 能够检查出所有奇数个bits的错误
- 能够检查出所有长度 $\leq r$ 位的错误
- 出现长度为 $r+1$ 的突发错误，检查不出的概率是 $\frac{1}{2^{r-1}}$
- 出现长度大于 $r+1$ 的突发错误，检查不出的概率 $\frac{1}{2^r}$

The background of the slide features a map of East Asia, including parts of China, Korea, and Japan. A dark purple horizontal band is overlaid on the map, containing the title. The right side of the slide has a light blue diagonal gradient.

内容提纲

- ❖ 5.1 引论和服务
- ❖ 5.2 差错检测和纠正
- ❖ 5.3 多路访问协议
- ❖ 5.4 LANs
 - addressing, ARP
 - Ethernet
 - switches

5.3 多路访问链路和协议

❖ 两种类型的链路(一个子网内部链路连接形式)：

- 点对点

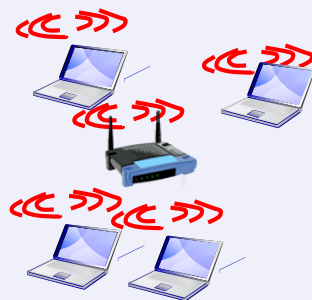
- 拨号访问的PPP
- 以太网交换机和主机之间的点对点链路

- 广播 (共享线路或设备)

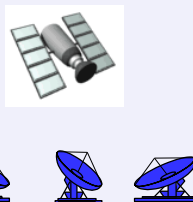
- 传统以太网
- HFC上行链路
- 无线局域网



shared wire (e.g.,
cabled Ethernet)



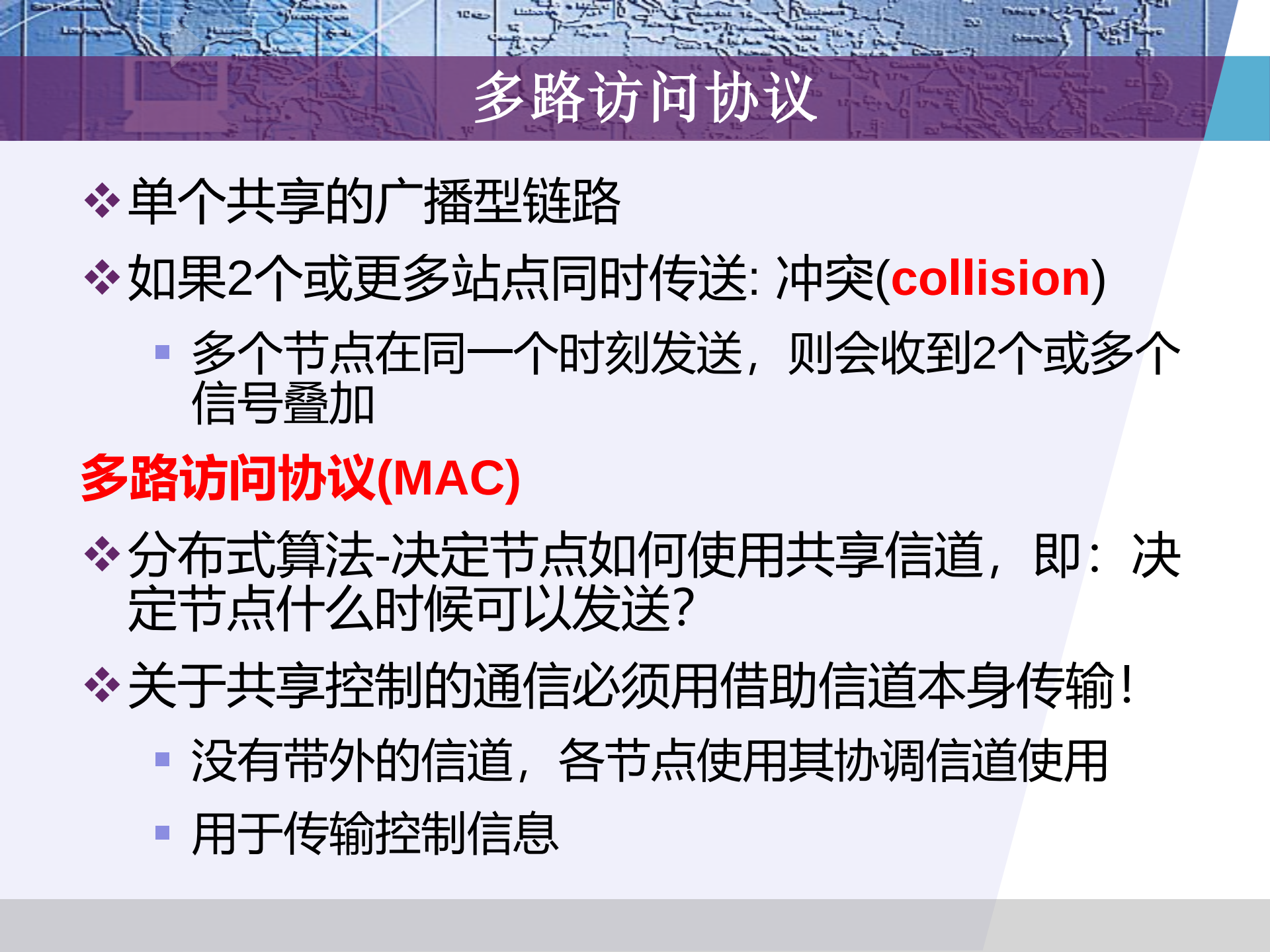
shared RF
(e.g., 802.11 WiFi)



shared RF
(satellite)



人类在酒会
(共享空气, 声音)



多路访问协议

- ❖ 单个共享的广播型链路
- ❖ 如果2个或更多站点同时传送: 冲突(**collision**)
 - 多个节点在同一个时刻发送, 则会收到2个或多个信号叠加

多路访问协议(MAC)

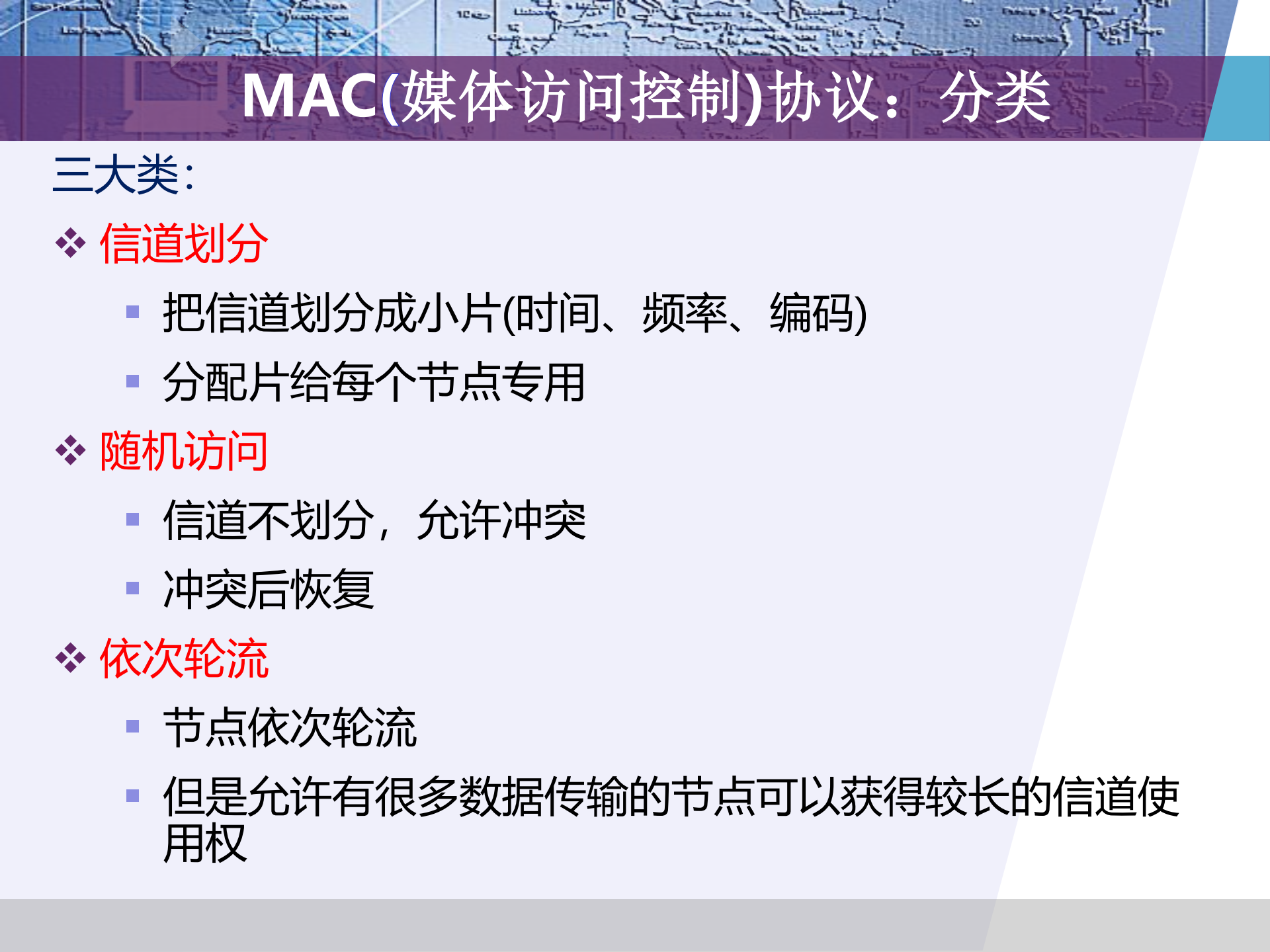
- ❖ 分布式算法-决定节点如何使用共享信道, 即: 决定节点什么时候可以发送?
- ❖ 关于共享控制的通信必须用借助信道本身传输!
 - 没有带外的信道, 各节点使用其协调信道使用
 - 用于传输控制信息

理想的多路访问协议

给定：Rbps的广播信道

必要条件：

1. 当一个节点要发送时，可以R速率发送.
2. 当M个节点要发送，每个可以以 R/M 的平均速率发送
3. 完全分布的：
 - 没有特殊节点协调发送
 - 没有时钟和时隙的同步
4. 简单



MAC(媒体访问控制)协议：分类

三大类：

❖ 信道划分

- 把信道划分成小片(时间、频率、编码)
- 分配片给每个节点专用

❖ 随机访问

- 信道不划分，允许冲突
- 冲突后恢复

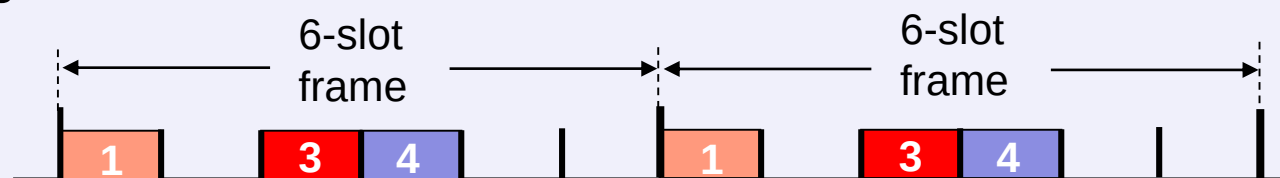
❖ 依次轮流

- 节点依次轮流
- 但是允许有很多数据传输的节点可以获得较长的信道使用权

1-1.信道划分MAC协议：TDMA

TDMA:time division multiple access

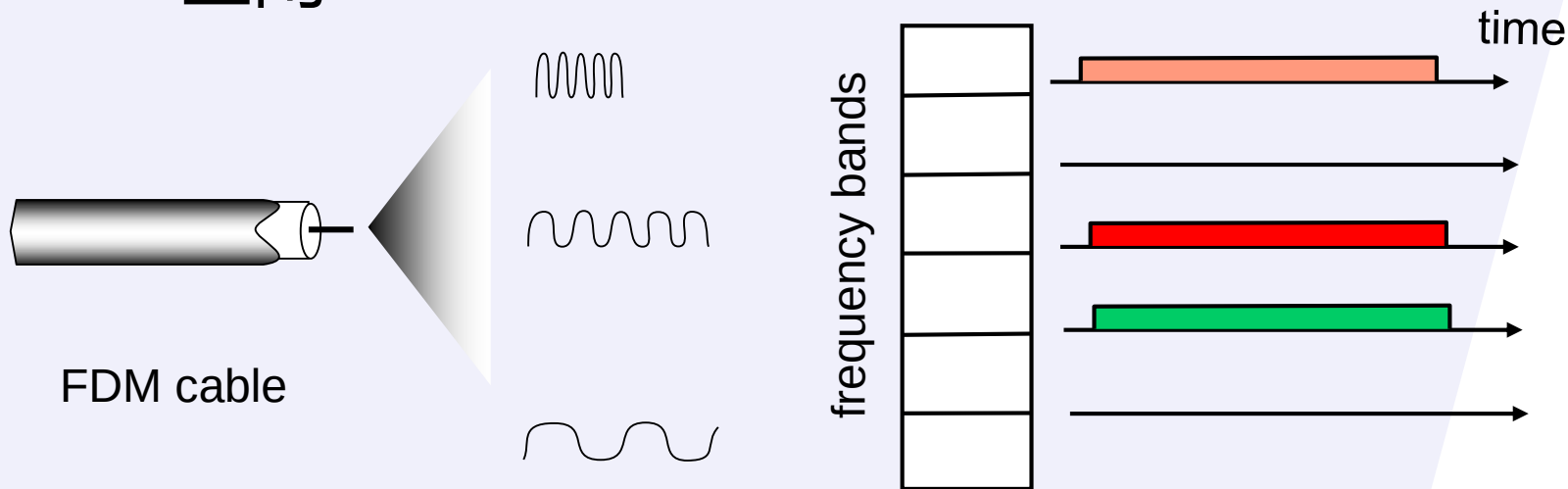
- ❖ 轮流使用信道，信道的时间分为周期
- ❖ 每个节点使用每周期中固定的时隙(长度=帧传输时间) 传输帧
- ❖ 如果节点无帧传输，时隙空闲-》浪费
- ❖ 如：6站LAN，1、3、4有数据报，时隙2、5、6空闲



1-2.信道划分MAC协议: FDMA

FDMA: frequency division multiple access

- ❖ 信道的有效频率范围被分成一个个小的频段,每个站点被分配一个固定的频段
- ❖ 分配给站点的频段如果没有被使用, 则空闲
- ❖ 例如: 6站LAN, 1、3、4有数据报, 频段2、5、6空闲



1-3.信道划分MAC协议:码分多路访问(CDMA)

❖ CDMA (code division multiple access):

- 所有站点在整个频段上同时进行传输, 采用编码原理加以区分
- 完全无冲突
- 假定:信号同步很好,线性叠加

❖ 比方

- TDM:不同的人在不同的时刻讲话
- FDM:不同的组在不同的小房间里通信
- CDMA:不同的人使用不同的语言讲话

2.随机访问协议

- ❖ 当节点有帧要发送时
 - 以信道带宽的全部Rbps发送
 - 没有节点间的预先协调
- ❖ 两个或更多节点同时传输, 会发生→冲突碰撞“collision”
- ❖ **随机存取协议**规定:
 - 如何检测冲突
 - 如何从冲突中恢复(如: 通过稍后的重传)
- ❖ 随机MAC协议:
 - **时隙ALOHA**
 - **ALOHA**
 - **CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA**

2.1 时隙ALOHA

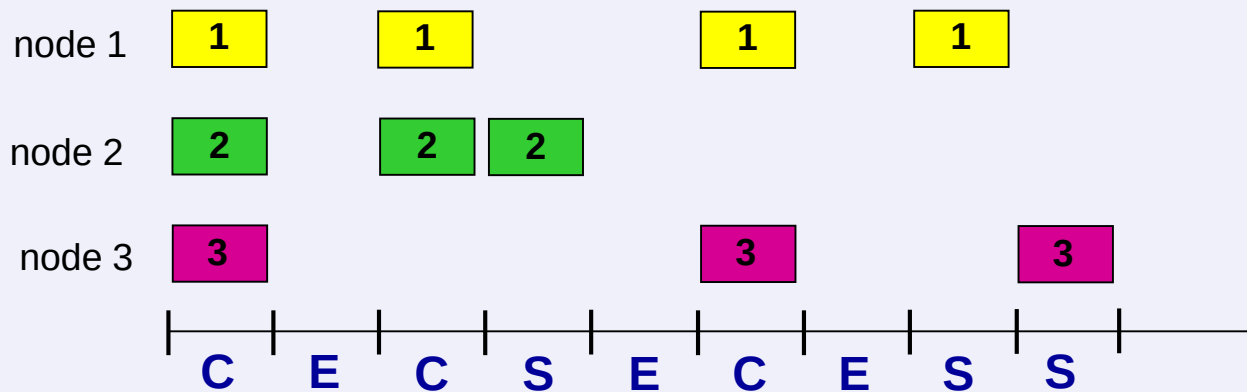
假设：

- ❖ 所有帧是等长的
- ❖ 时间被划分成相等的时隙，每个时隙可发送一帧
- ❖ 节点只在时隙开始时发送帧
- ❖ 节点在时钟上是同步的
- ❖ 如果两个或多个节点在一个时隙传输，所有的站点都能检测到冲突

运行：

- ❖ 当节点获取新的帧，在下一个时隙传输
- ❖ 传输时没有检测到冲突，成功
 - 节点能够在下一时隙发送新帧
- ❖ 发送时如果检测到冲突，失败
 - 节点在每一个随后的时隙以概率 p 重传帧直到成功

2.1 时隙ALOHA



优点

- ❖ 节点可以以信道带宽全速连续传输
- ❖ 高度分布：仅需要节点之间在时隙上的同步
- ❖ 简单

缺点

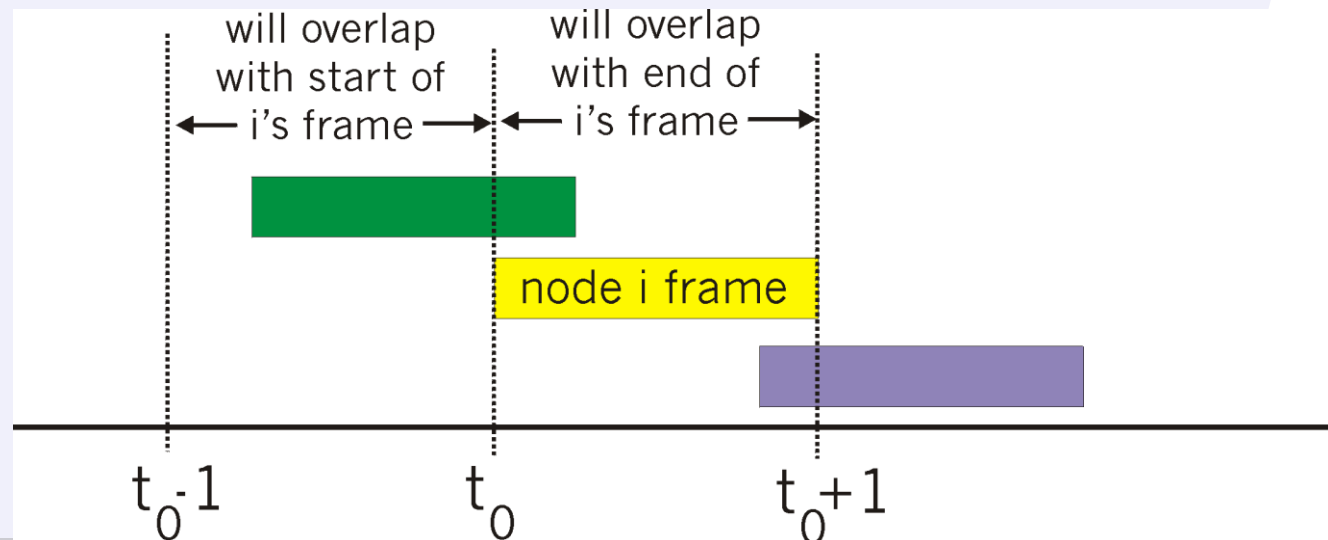
- ❖ 存在冲突，浪费时隙
- ❖ 即使有帧要发送，仍然有可能存在空闲的时隙
- ❖ 节点检测冲突的时间 < 帧传输的时间
 - 必须传完
- ❖ 需要时钟上同步

时隙ALOHA的效率(Efficiency)

- ❖ 假设N个节点，每个节点都有很多帧要发送，在每个时隙中的传输概率是p
 - ❖ 一个节点成功传输概率是 $p(1-p)^{N-1}$
 - ❖ 任何一个节点的成功概率是 $= Np(1-p)^{N-1}$
- N个节点的最大效率：
- ❖ 求出使 $f(P)=Np(1-p)^{N-1}$ 最大的 p^*
 - ❖ 代入 P^* 得到最大 $f(p^*)=Np^*(1-p^*)^{N-1}$
 - ❖ N为无穷大时的极限协议的最大效率为
 $1/e=0.37$

2.2 纯ALOHA(非时隙)

- ❖ 无时隙ALOHA: 简单、无须节点间在时间上同步
- ❖ 当有帧需要传输: 马上传输
- ❖ 冲突的概率增加:
 - 帧在 t_0 发送, 和其它在 $[t_0-1, t_0+1]$ 区间内开始发送的帧冲突
 - 和当前帧冲突的区间(其他帧在此区间开始传输)增大了一倍



纯ALOHA的效率

❖ $P(\text{指定节点成功}) = P(\text{节点传输}) \cdot$

$$P(\text{其它节点在}[t_0-1, t_0]\text{不传}) \cdot$$

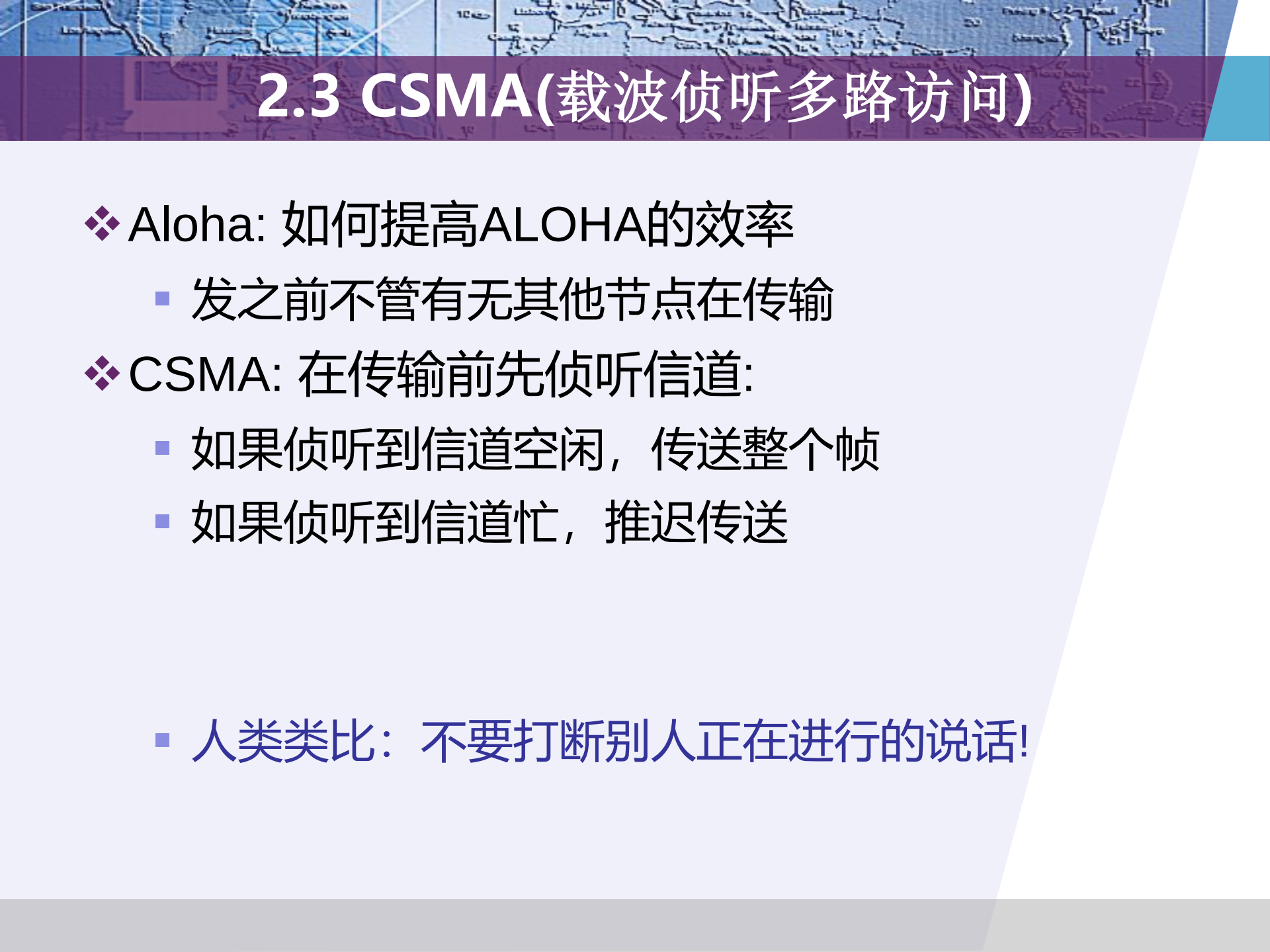
$$P(\text{其它节点在}[t_0, t_0+1]\text{不传})$$

$$= p \cdot (1-p)^{N-1} \cdot (1-p)^{N-1} = p \cdot (1-p)^{2(N-1)}$$

选择最佳的 p 、 N 趋向无穷大...

$$= 1/(2e) = 17.5\%$$

效率比时隙ALOHA更差了!



2.3 CSMA(载波侦听多路访问)

❖ Aloha: 如何提高ALOHA的效率

- 发之前不管有无其他节点在传输

❖ CSMA: 在传输前先侦听信道:

- 如果侦听到信道空闲, 传送整个帧
- 如果侦听到信道忙, 推迟传送

- 人类类比: 不要打断别人正在进行的说话!

CSMA冲突

冲突仍然可能发生:

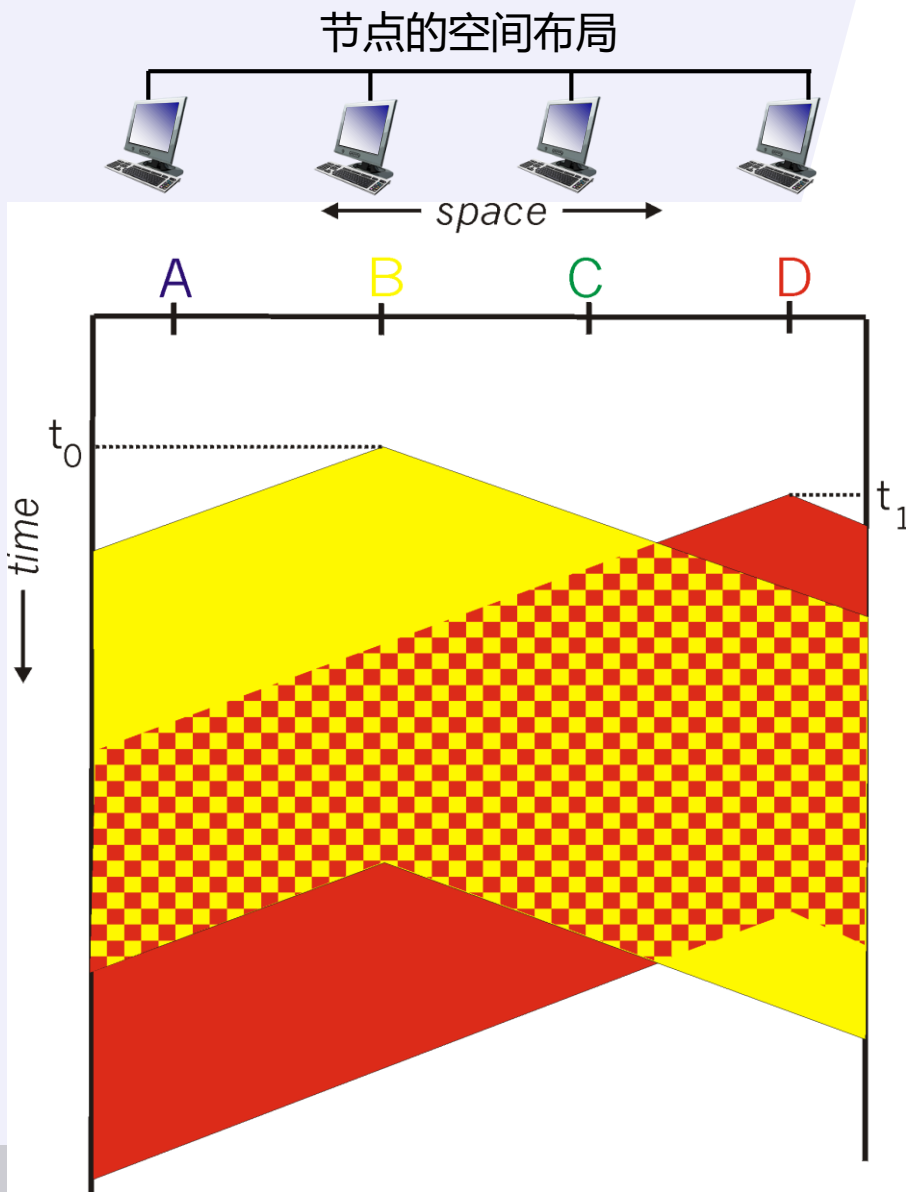
- ❖ 由传播延迟造成: 两个节点可能侦听不到正在进行的传输

冲突:

- ❖ 整个冲突帧的传输时间都被浪费了, 是无效的传输(红黄区域)

注意:

- ❖ 传播延迟(距离)决定了冲突的概率



CSMA/CD(具有冲突检测的载波侦听多路访问)

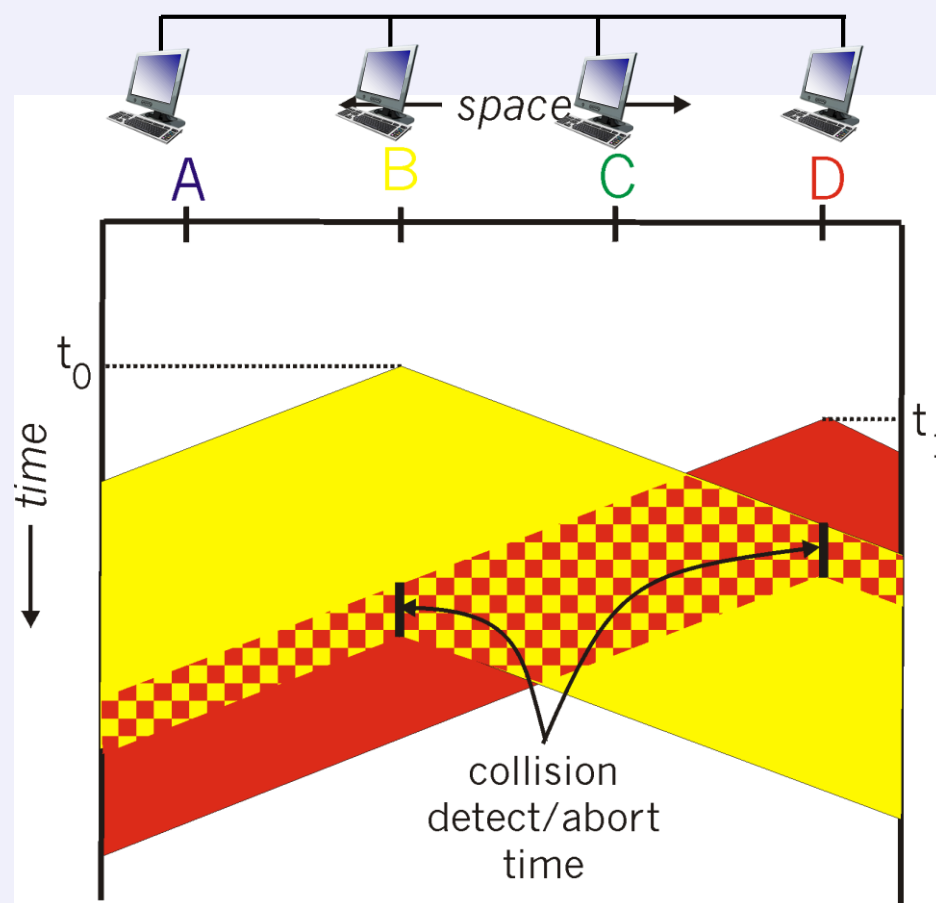
CSMA/CD:

- 载波侦听CSMA: 和在CSMA中一样发送前侦听信道
- 没有传完一个帧就可以在短时间内检测到冲突
- 冲突发生时则传输终止, 减少对信道的浪费
- ❖ 冲突检测CD技术, 有线局域网中容易实现:
 - 检测信号强度, 比较传输与接收到的信号是否相同
- ❖ 人类类比: 礼貌的对话人
- ❖ **CSMA/CD冲突避免的方法: 先听后发、边听边发、随机延迟后重发**

CSMA/CD (冲突检测)

对信道的浪费减少

节点的空间布局



以太网CSMA/CD算法

1. 适配器获取数据报，创建帧

2. 发送前：侦听信道CS

- 1) 闲：开始传送帧
- 2) 忙：一直等到闲再发送

3. 发送过程中，冲突检测CD

- 1) 没有冲突：成功
- 2) 检测到冲突：放弃，之后尝试重发

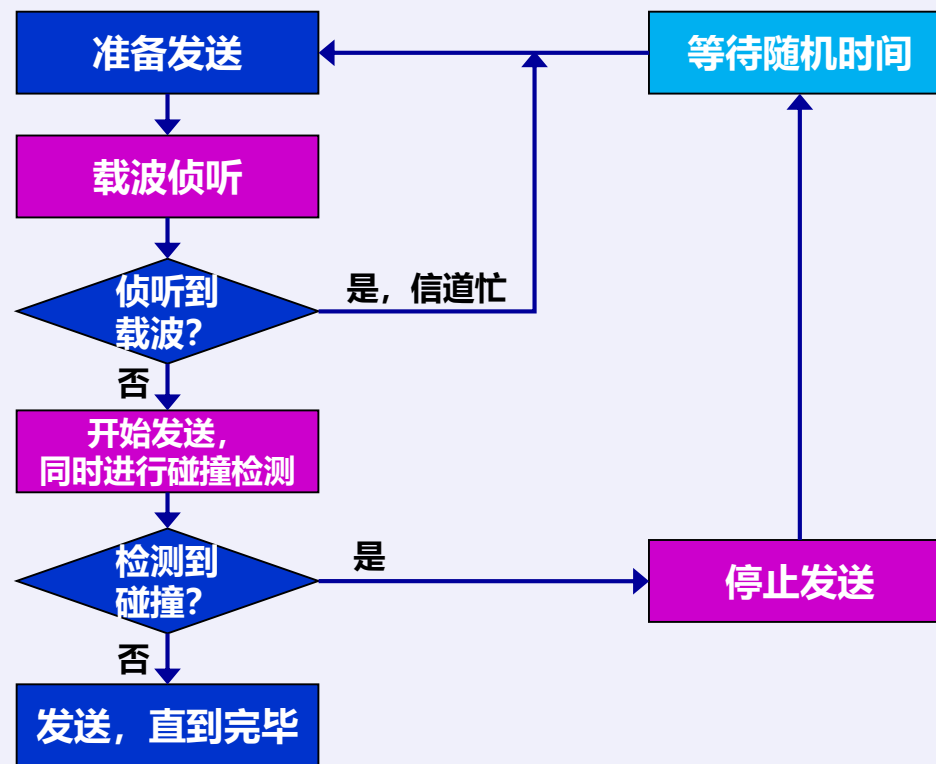
4. 发送方适配器检测到冲突，除放弃外，还发送一个Jam 信号，所有听到冲突的适配器也是如此
强化冲突：让所有站点都知道冲突

5. 如果终止传输，适配器进入指数退避状态，等待随机时间量进入返回步骤2：

- 在第m次失败后，适配器随机在 $\{0, 1, 2, \dots, 2^m - 1\}$ 中选择一个K，等待 $K \times 512$ 比特时间，然后转到步骤2
- n取值最大值在10以内

❖ **Binary exponential backoff 二进制指数退避算法**

CSMA/CD 协议工作流程



以太网CSMA/CD算法

二进制指数退避:

- ❖ 目标：适配器试图适应当前网络负载，在一个变化的碰撞窗口中随机选择时间点尝试重发
 - 高负载：重传窗口时间大，减少冲突，但等待时间长
 - 低负载：应使得各站点等待时间少，但冲突概率大
- ❖ 第1次碰撞：在 $\{0, 1\}$ 选择 K ；延迟 $K \times 512$ 比特时间
- ❖ 第2次碰撞：在 $\{0, 1, 2, 3\}$ 选择 K
- ❖ 第10次碰撞：在 $\{0, 1, 2, 3, \dots, 1023\}$ 选择 K
随机数范围： $0 \sim 2^m - 1$ ($m \leq 10$)

注：对100Mbps以太网512比特时间 就是5.12us

示例

- 假设一个适配器首次尝试传输一个帧，并在传输中它检测到碰撞。
- 第1次碰撞发生， $\{0, 1\}$ 该结点以概率0.5选择 $K=0$ ，以概率0.5选择 $K=1$ 。如果该结点选择 $K=0$ ，则它立即开始侦听信道。如果这个适配器选择 $K=1$ ，它在开始“侦听-当空闲时传输”周期前等待512比特时间(对于100Mbps以太网来说为5.12微秒)。
- 在第2次碰撞之后，从 $\{0, 1, 2, 3\}$ 中等概率地选择 K 。
- 在第3次碰撞之后，从 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 中等概率地选择 K 。
- 在10次或更多次碰撞之后，从 $\{0, 1, 2, \dots, 1023\}$ 中等概率地选择 K 。
- 因此从中选择 K 的集合长度随着碰撞次数呈指数增长;正是由于这个原因，该算法被称为**二进制指数退避算法**。

争用期时间计算

- ❖ 以太网帧最小为64字节，也就是512比特；
- ❖ 512比特时间为争用期单位时间
- ❖ 10Mb/s (bps) 的以太网可以计算出发送一个比特的时间是0.1us，那么争用期就是 $512 \times 0.1 = 51.2\text{us}$
- ❖ 同理，100Mb / s的以太网发送一个比特的时间是0.01us，争用期为 $512 \times 0.01 = 5.12\text{us}$

1秒 (s) = 1000毫秒 (ms)

1毫秒 (ms) = 1000微秒 (μs)

1微秒 (μs) = 1000纳秒 (ns)

CSMA/CD效率

❖ t_{prop} = LAN上2个节点的最大传播延迟

❖ t_{trans} = 传输最大帧的时间

$$\text{efficiency} = \frac{1}{1 + 5t_{\text{prop}}/t_{\text{trans}}}$$

❖ 效率变为1

- 当 t_{prop} 变成0时
- 当 t_{trans} 变成无穷大时

❖ 比ALOHA更好的性能，而且简单，廉价，分布式！

CSMA/ (冲突避免)

思想：“先听后说，说了再听，不说就等”

实现碰撞避免机制：

- 1.载波监听（先听后说）：节点在发送数据前，必须先监听信道。如果信道忙，则推迟发送；只有当信道空闲并持续一段特定时间（DIFS）后，才认为可以发送。这从源头上减少了盲目发送导致的冲突。
- 2.随机退避机制（说了再听/不说就等）：即使信道空闲，节点也不会立即发送，而是进入一个随机退避（Random Backoff）倒计时。每个节点随机选择一个退避时间，时间到了才发送。作用：解决了“多个节点同时发现信道空闲”的问题，将原本必然的冲突概率降到了最低。
- 3.RTS/CTS 握手（解决隐藏节点问题）：这是 CSMA/CA 最精髓的设计。在发送长数据帧之前，发送方先发送一个短小的 RTS（请求发送），接收方回复一个 CTS（允许发送）。作用：CTS 帧中包含了本次通信的时长信息。周围即使听不到发送方（隐藏节点），只要听到接收方的 CTS，就会知道信道即将被占用，从而主动保持静默。这有效避免了因“隐藏节点”导致的冲突。
- 4.ACK 确认机制：接收方收到数据后，必须回复一个 ACK。如果发送方在超时时间内没收到 ACK，就认为数据丢失（大概率发生了冲突或干扰），并触发重传机制（此时退避窗口会加倍，即二进制指数退避，进一步降低再次冲突的概率）。

CSMA/CD与CSMA/CA

相同点:

CSMA/CD与CSMA/CA机制都从属于CSMA的思路，其核心是先听再说。换言之，两个在接入信道之前都须要进行监听。当发现信道空闲后，才能进行接入。

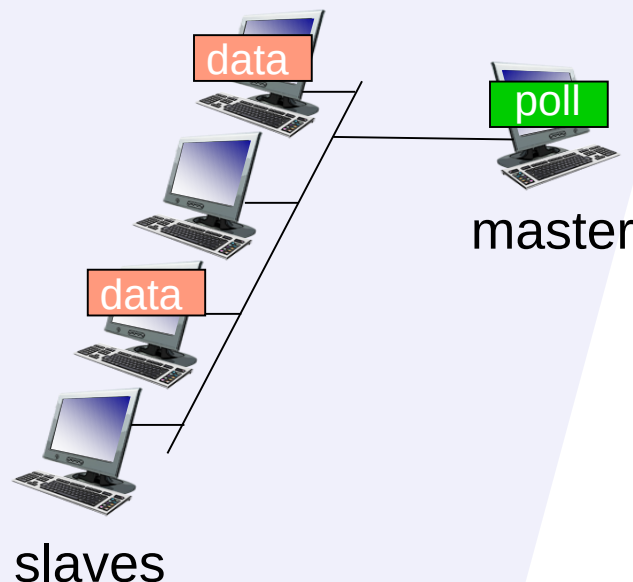
不同点:

- 1.传输介质不同：CSMA/CD用于总线式以太网【**有线**】，而CSMA/CA用于无线局域网【**无线**】。
- 2.载波检测方式不同：因传输介质不同，CSMA/CD与CSMA/CA的检测方式也不同。CSMA/CD通过电缆中电压的变化来检测，当数据发生碰撞时，电缆中的电压就会随着发生变化；而CSMA/CA采用能量检测(ED)、载波检测(CS)和能量载波混合检测三种检测信道空闲的方式。
- 3.CSMA/CD检测冲突，CSMA/CA避免冲突，二者出现冲突后都会进行有上限的重传。

3、轮流MAC协议

轮询协议:

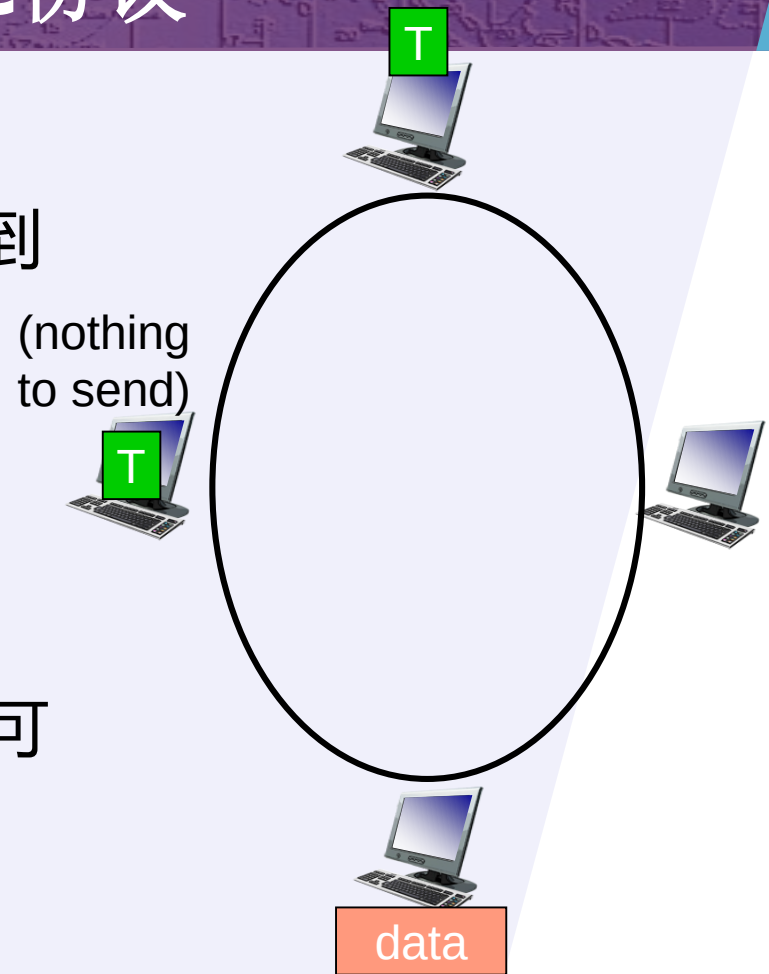
- ❖ 主节点邀请从节点依次传送
- ❖ 从节点一般比较“沉默”
- ❖ 缺点:
 - 轮询开销：轮询本身消耗信道带宽
 - 等待时间：每个节点需等到主节点轮询后开始传输，即使只有一个节点，也需要等到轮询一圈后才能够发送
 - 单点故障：主节点失效时造成整个系统无法工作



轮流MAC协议

令牌传递协议:

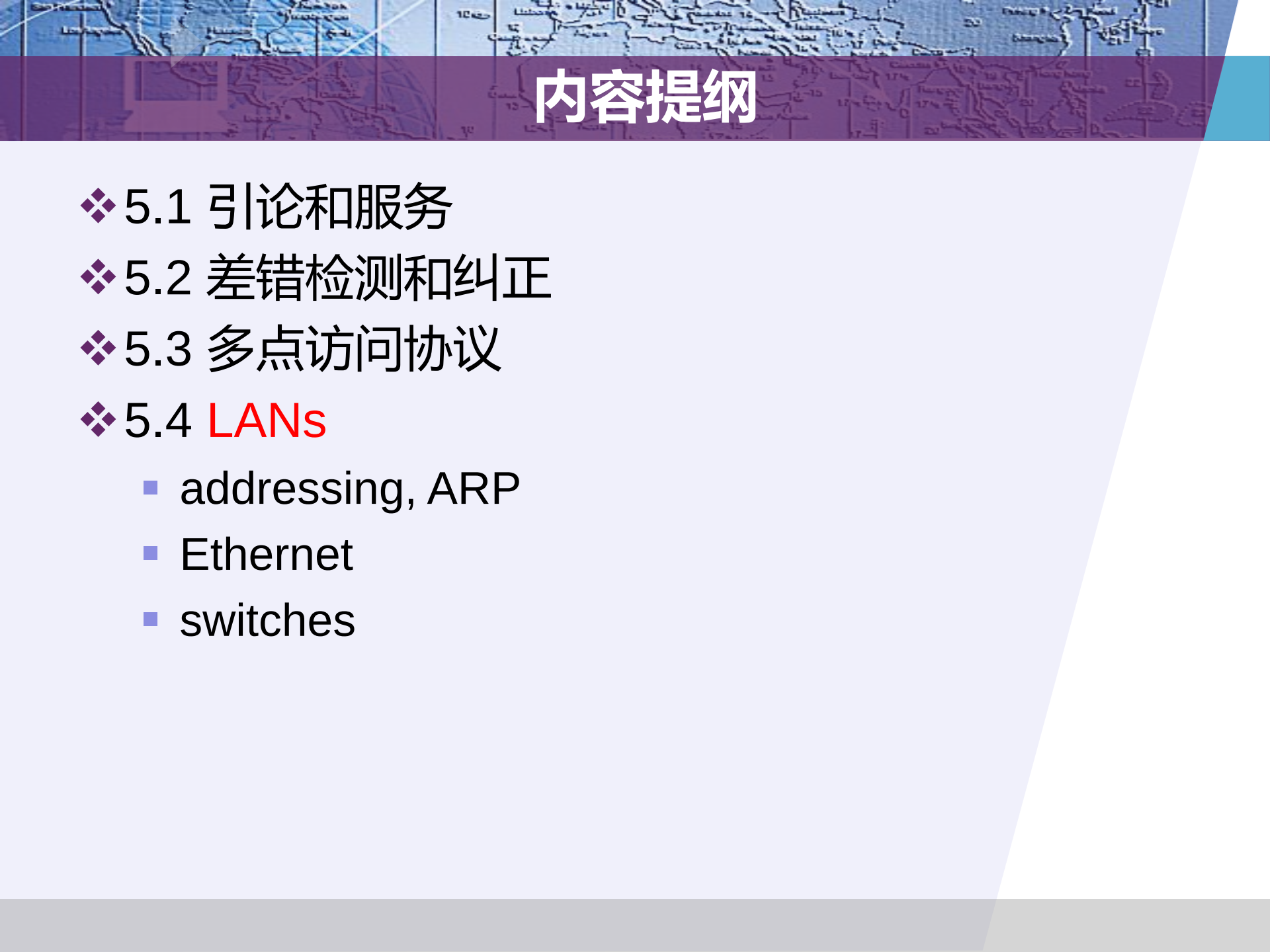
- ❖ 控制令牌(token)循环从一个节点到下一个节点传递
- ❖ 令牌报文：特殊的帧
- ❖ 缺点：
 - 令牌开销：本身消耗带宽
 - 延迟：只有等到抓住令牌，才可传输
 - 单点故障 (token):
 - 令牌丢失系统级故障，整个系统无法传输
 - 复杂机制重新生成令牌





MAC协议总结

- ❖ **多点接入问题：对于一个共享型介质，各个节点如何协调对它的访问和使用？**
- ❖ **信道划分：按时间、频率或者编码**
 - TDMA、FDMA、CDMA
- ❖ **随机访问 (动态)**
 - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
 - 载波侦听: 在有些介质上很容易 (wire: 有线介质), 但在有些介质上比较困难 (wireless: 无线)
 - CSMA/CD : 802.3 Ethernet网中使用
- ❖ **依次轮流协议**
 - 集中: 由一个中心节点轮询; 分布: 通过令牌控制
 - 蓝牙、FDDI、令牌环

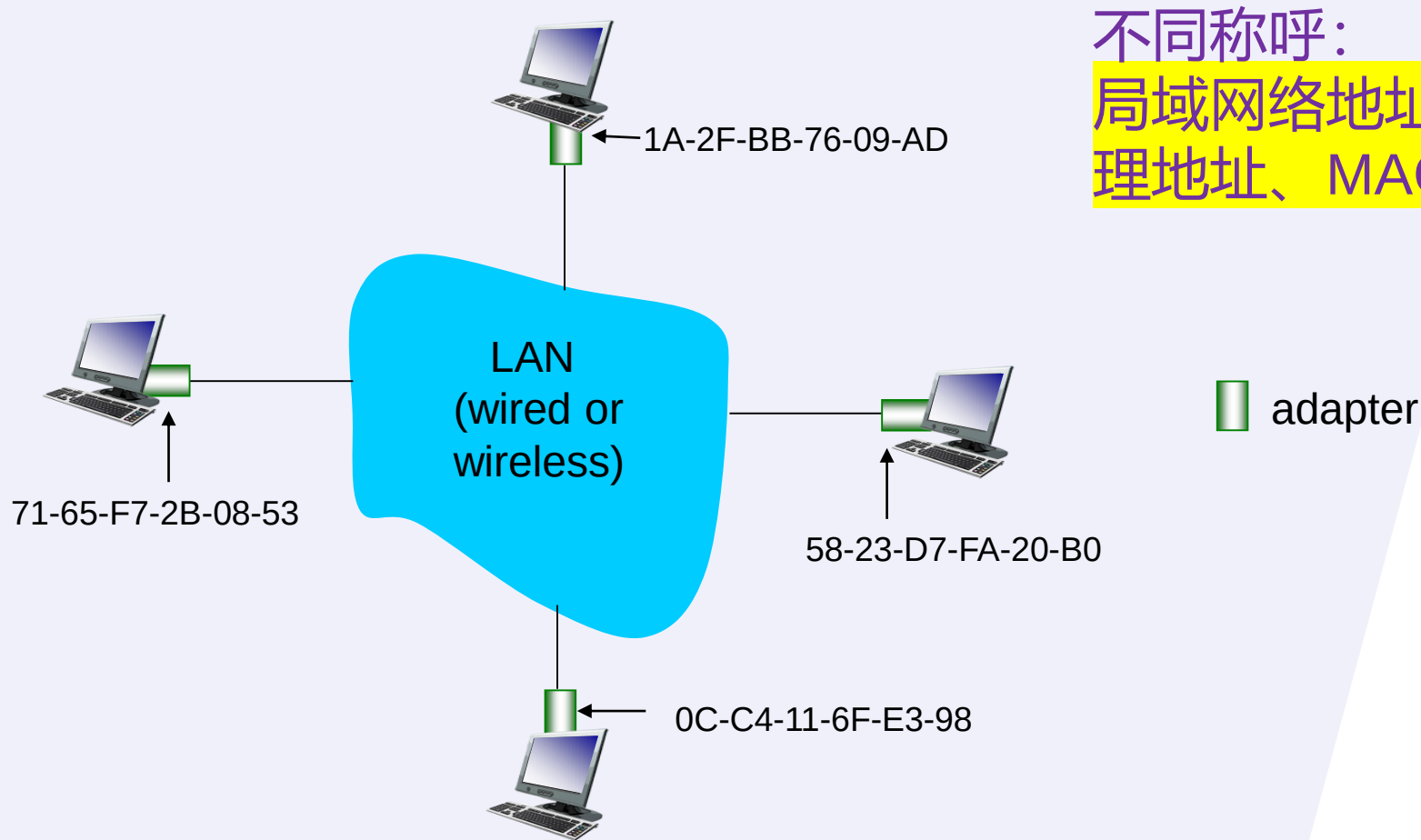
The background of the slide features a map of East Asia, specifically showing the Korean Peninsula, Japan, and parts of China. The map is rendered in a light blue and white color scheme. Overlaid on the map is a dark purple horizontal band that contains the title '内容提纲' (Table of Contents) in white Chinese characters. The right side of the slide is decorated with a large, light blue triangular shape pointing downwards.

内容提纲

- ❖ 5.1 引论和服务
- ❖ 5.2 差错检测和纠正
- ❖ 5.3 多点访问协议
- ❖ 5.4 LANs
 - addressing, ARP
 - Ethernet
 - switches

5.4.1 链路层寻址和ARP

❖ 局域网上每个适配器都有一个唯一的链路层地址



不同称呼：
局域网络地址、物理地址、MAC地址

MAC地址的作用

1. 设备的“物理身份证”（唯一标识）

MAC地址是由网络设备制造商在出厂时烧录在网卡（NIC）中的，通常由48位（6个字节）的二进制数组成（如 00:1A:2B:3C:4D:5E）。理论上，世界上每一块网卡的MAC地址都是独一无二的。它用于在局域网内绝对、准确地识别每一台终端设备。

2. 局域网内的“精准寻址”（数据帧交付）

当数据在网络中传输时，会被封装成“数据帧”。MAC地址是数据帧头部的重要信息（包含源MAC地址和目的MAC地址）。

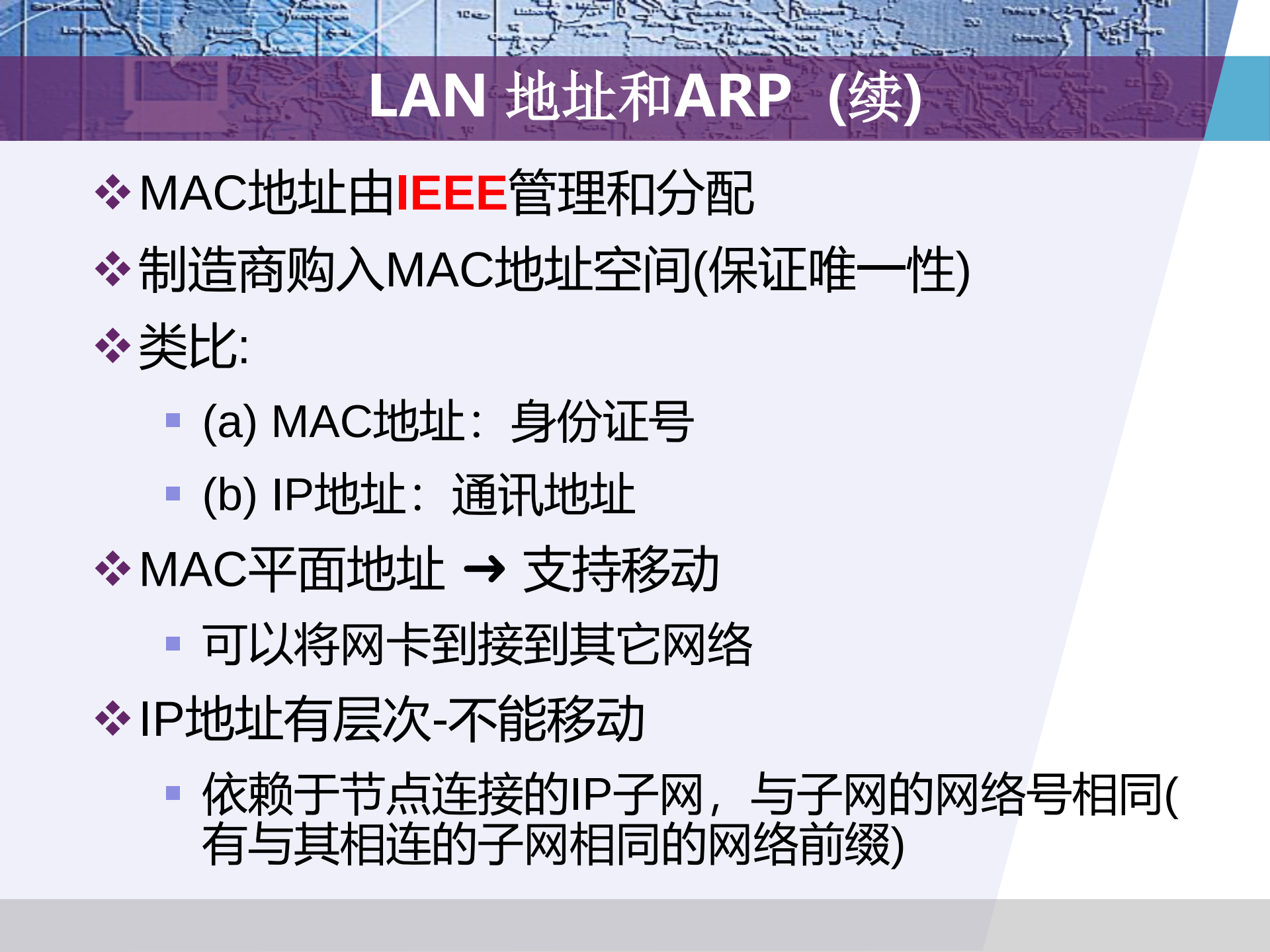
点对点交付：交换机（Switch）正是通过读取数据帧中的目的MAC地址，来查询自己的MAC地址表，从而决定将数据帧从哪个端口转发出去，最终精准送达目标设备。

3. 与IP地址协同工作（承上启下）

MAC地址和IP地址是网络通信中不可或缺的一对搭档，它们分工明确：

- IP地址：负责“逻辑寻址”，解决数据在跨越多个网络（广域网/互联网）时的路径选择问题（即“数据该走哪条路”）。
- MAC地址：负责“物理寻址”，解决数据在同一个局域网（子网）内的最后一公里交付问题（即“数据具体交给哪台机器”）。

协同机制：当一台设备知道目标的IP地址但不知道其MAC地址时，会通过 ARP协议（地址解析协议）广播请求，获取对应的MAC地址，才能完成数据帧的封装和发送。

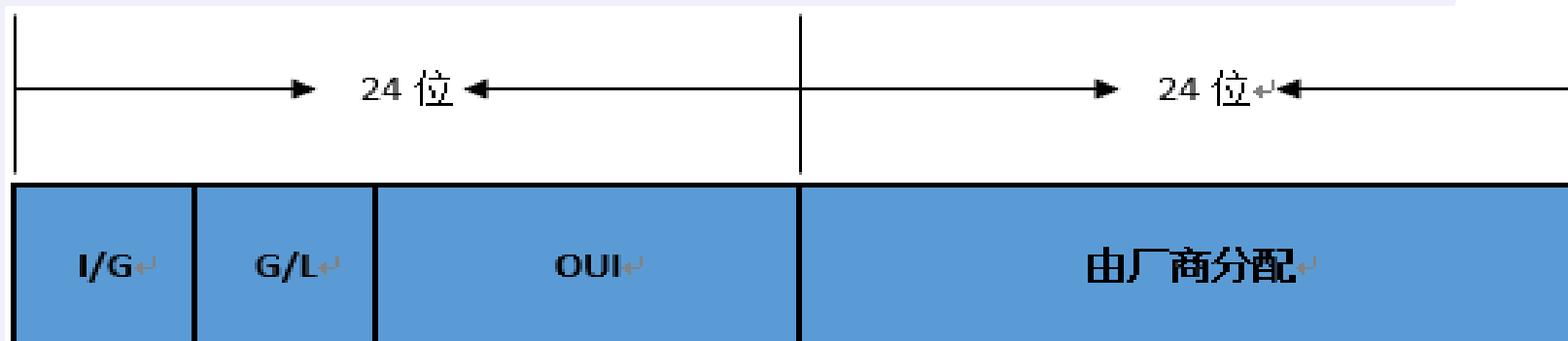


LAN 地址和ARP (续)

- ❖ MAC地址由**IEEE**管理和分配
- ❖ 制造商购入MAC地址空间(保证唯一性)
- ❖ 类比:
 - (a) MAC地址: 身份证号
 - (b) IP地址: 通讯地址
- ❖ MAC平面地址 → 支持移动
 - 可以将网卡连接到其它网络
- ❖ IP地址有层次-不能移动
 - 依赖于节点连接的IP子网, 与子网的网络号相同(有与其相连的子网相同的网络前缀)

MAC地址

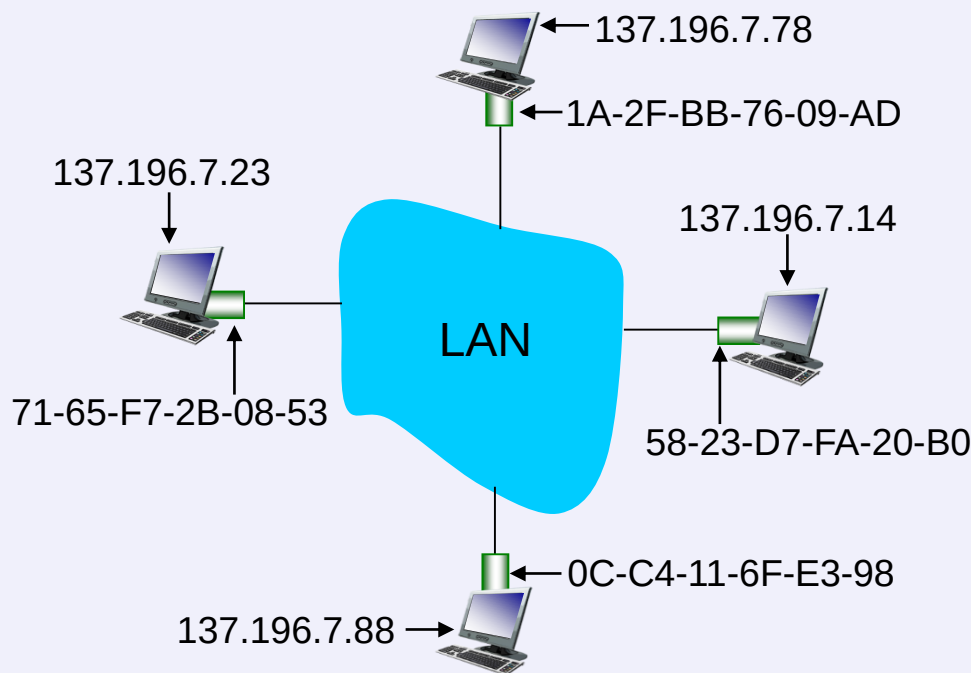
- ❖ 在数据链路层，数据帧通常依赖于**MAC地址**来进行数据交换，它如同公网IP地址一样要求具有全球唯一性，这样才可以识别每一台主机。
- ❖ MAC地址，英文全称Medium Access Control，直译为介质访问控制，它通常被固化在每个以太网网卡闪存（NIC, Network Interface Card）。
- ❖ MAC（硬件）地址长**48位**（6字节），采用**十六进制格式**，下图说明了48位的MAC地址及其组成部分。



广播地址：所有 48 位都为 1（全 1）FF-FF-FF-FF-FF-FF。只能作为目的地址使用。

ARP: Address Resolution Protocol

问题: 已知B的IP地址,
如何确定B的MAC地址?



- ❖ 在LAN上的每个IP节点都有一个**ARP表**
- ❖ ARP表: 包括一些LAN节点IP/MAC地址的映射
- ❖ **<IP address; MAC address; TTL>**
 - TTL时间是指地址映射失效的时间
 - 典型是20min

IP Address	MAC Address	TTL
222.222.222.221	88-B2-2F-54-1A-0F	13:45:00
222.222.222.223	5C-66-AB-90-75-B1	13:52:00

Figure 6.18 ♦ A possible ARP table in 222.222.222.220

ARP表的建立

ARP表的建立过程:

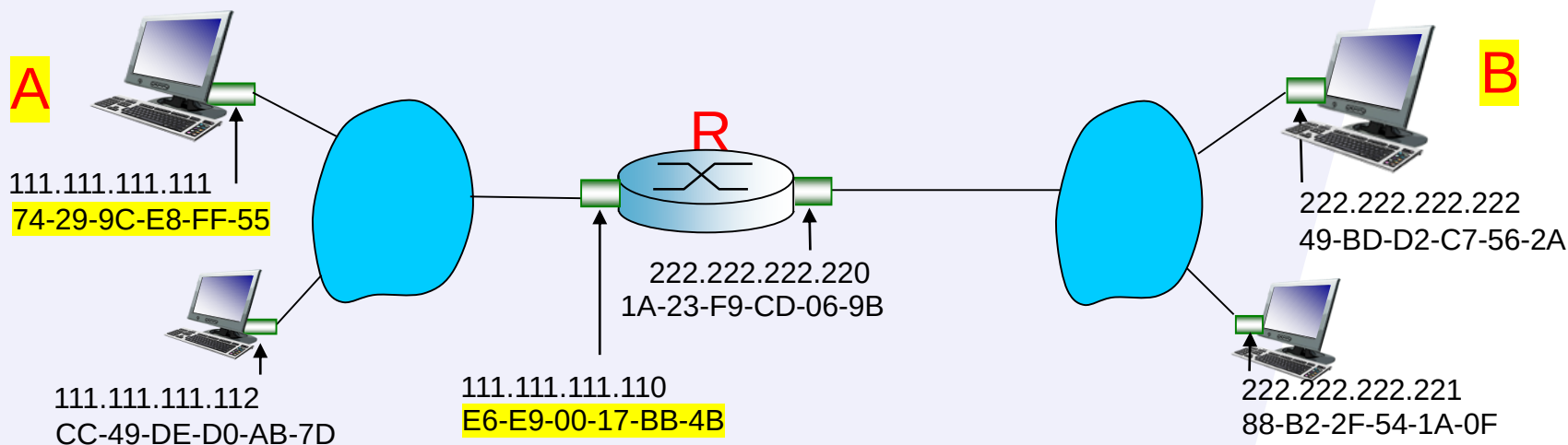
1. 阶段一：当系统初始化时，ARP表为空。主机会广播自己的 <IP,MAC>,这个数据包叫 无汇报 ARP请求包。其他主机收到后，会把这个数据加入到自己的ARP表中。
2. 阶段二：当主机要发送一个IP数据包时，要先检查自己的ARP表有没有目标主机的MAC地址？要有，好，直接发送。要没有，就要广播一个ARP请求包，然后其他主机接收后，若和自己匹配，则返回一个ARP应答包。源主机就得到了这个IP对应的MAC地址。如果该表项的缓冲队列上有未发送的数据，相应的数据会被发送出去
3. 阶段三：由于网络硬件状态可能随时改变，所以ARP还需要采用一定的定时机制来保证 缓存表中地址的 有效性。要有定时机制。

ARP协议使用1：在同一个LAN (局域网)

- ❖ A要发送帧给B(B的IP地址已知), 但B的MAC地址不在A的ARP表中
- ❖ A广播包含B的IP地址的ARP查询包
 - Dest MAC address=FF-FF-FF-FF-FF-FF
 - LAN上的所有节点都会收到该查询包
- ❖ B接收到ARP包, 回复A自己的MAC地址
 - 帧发送给A
 - 用A的MAC地址(单播)
- ❖ A在自己的ARP表中, 缓存IP-to-MAC地址映射关系, 直到信息超时
 - 软状态: 靠定期刷新维持的系统状态
 - 定期刷新周期之间维护的状态信息可能和原有系统不一致
- ❖ ARP是即插即用的
 - 节点自己创建ARP的表项
 - 无需网络管理员的干预

ARP协议使用2：路由到其他LAN

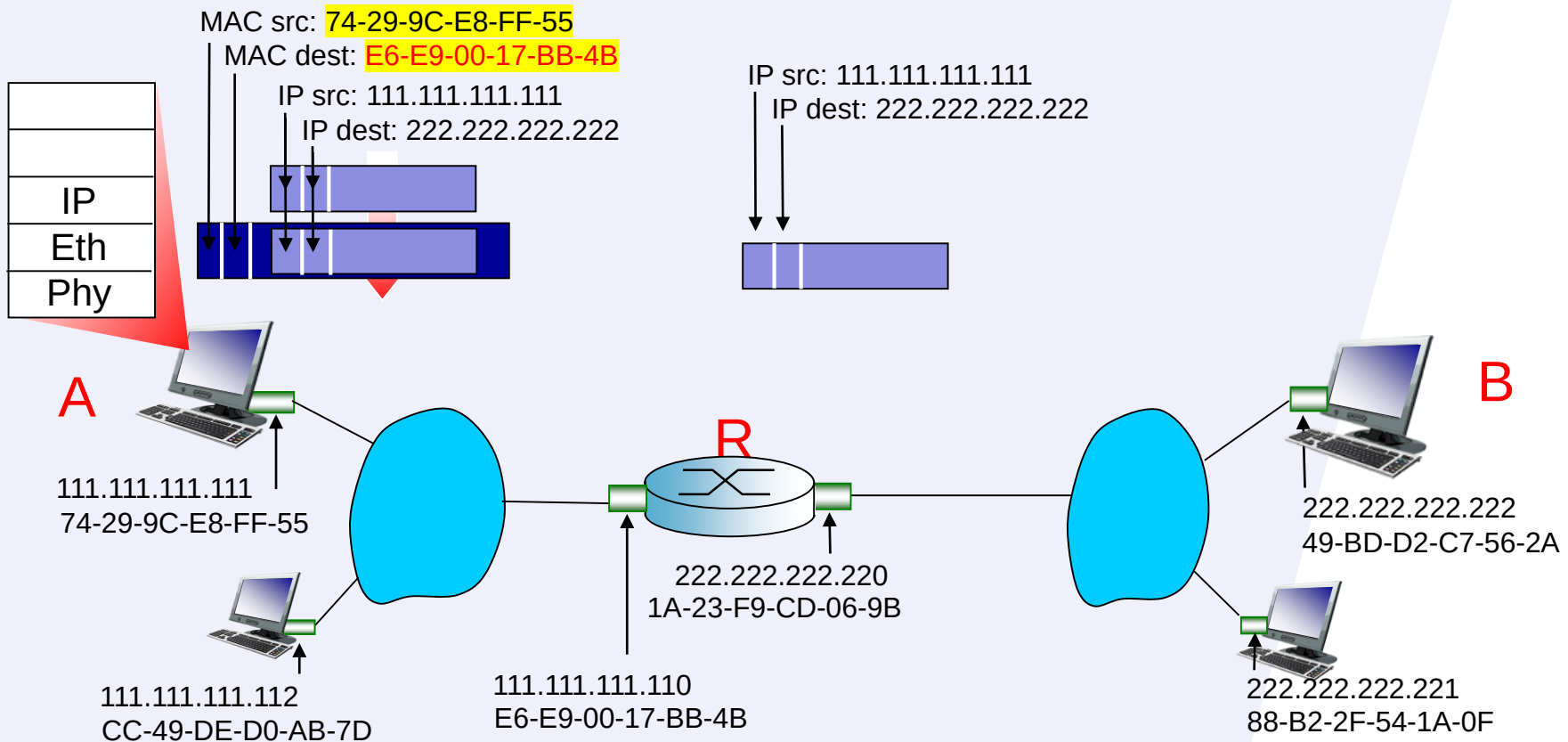
- ❖ 发送数据报：由主机A通过R到B，假设A知道B的IP地址
 - 在R上有两个ARP表，分别对应两个LAN
 - 在源主机的路由表中，发现到目标主机的下一跳时111.111.111.110
 - 在源主机的ARP表中，发现其MAC地址是E6-E9-00-17-BB-4B,



路由到其他LAN

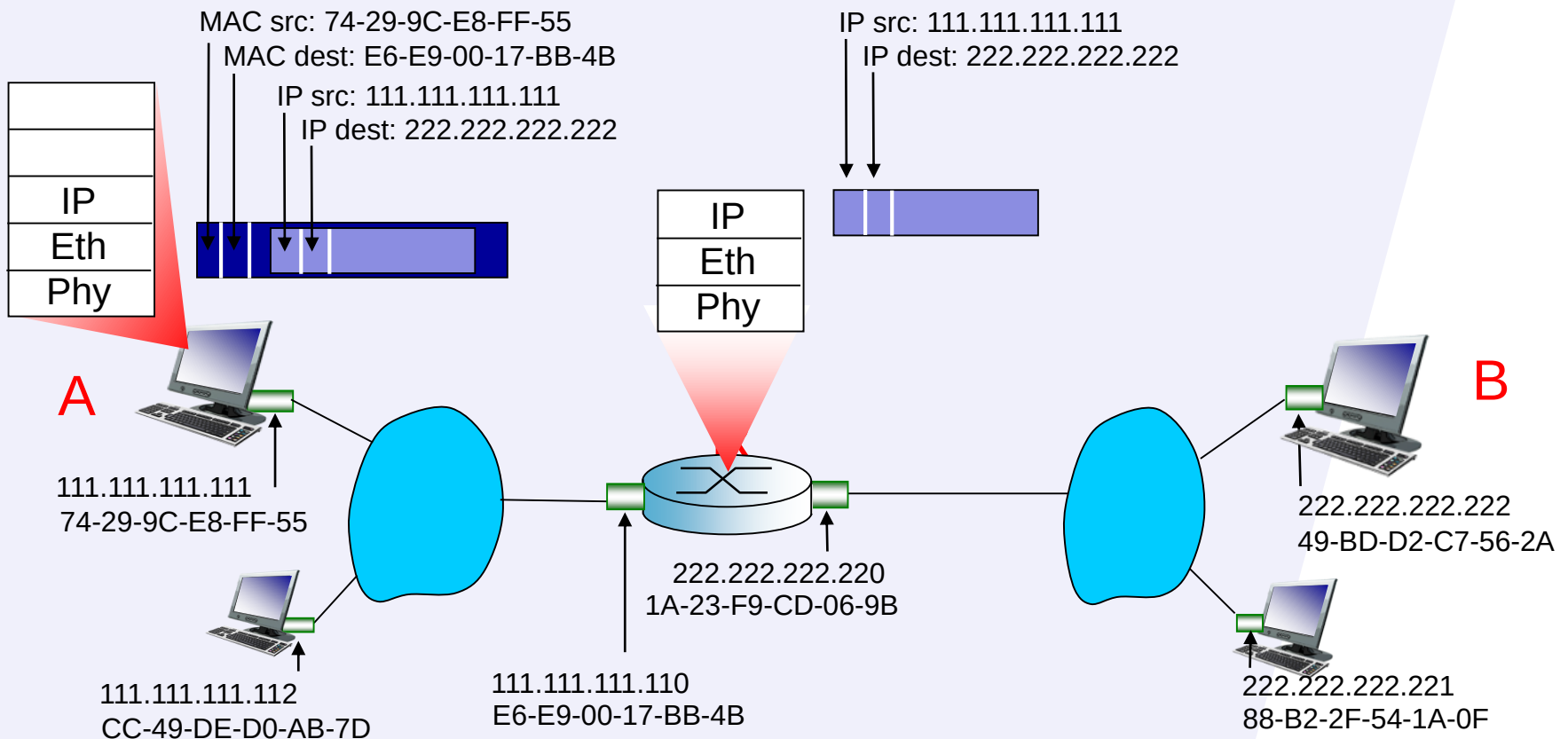
❖ 帧从A发送到R

- 帧被R接收到，从中提取出IP分组，交给上层IP协议实体



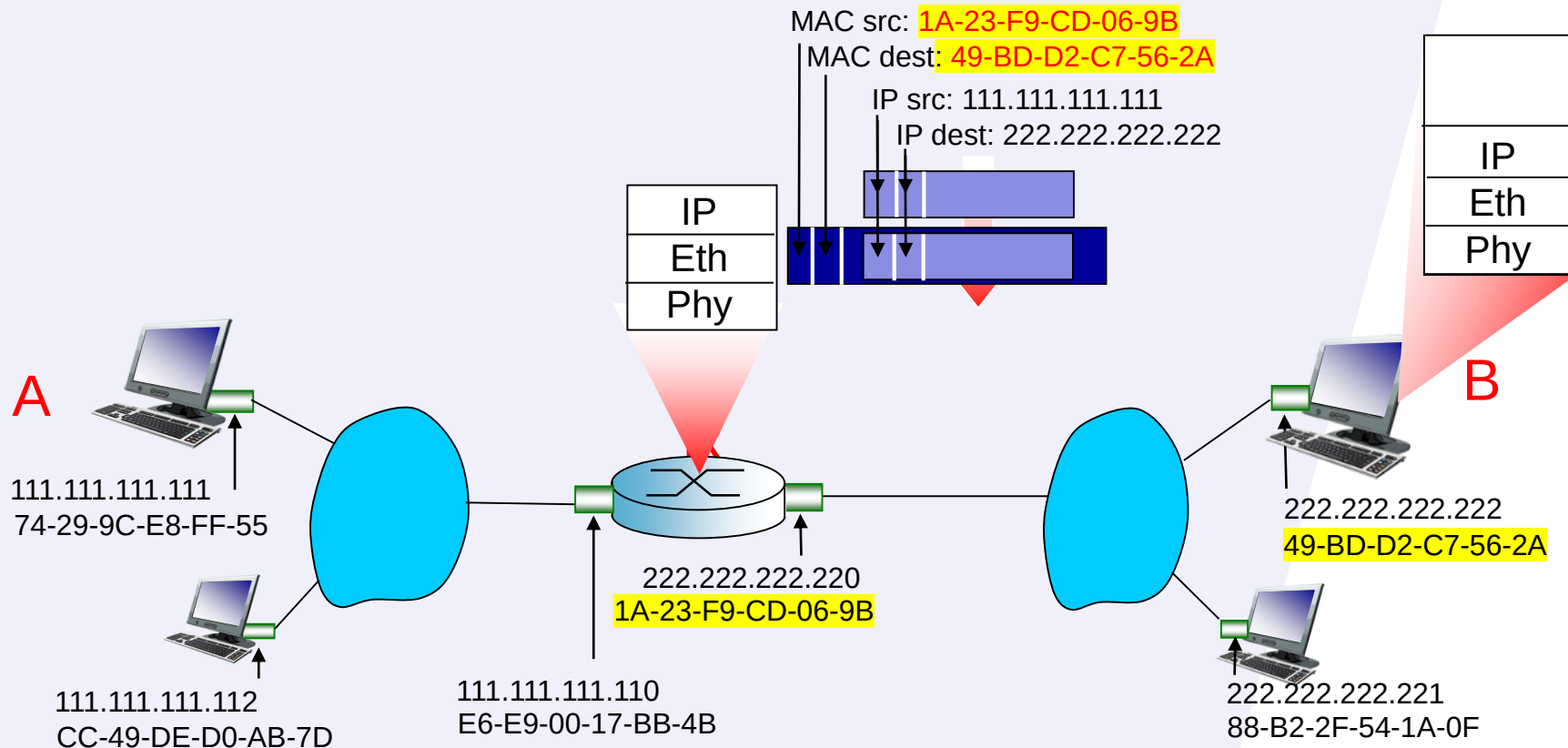
路由到其他LAN

❖ R转发数据报，数据报源IP地址为A，目标IP地址为B



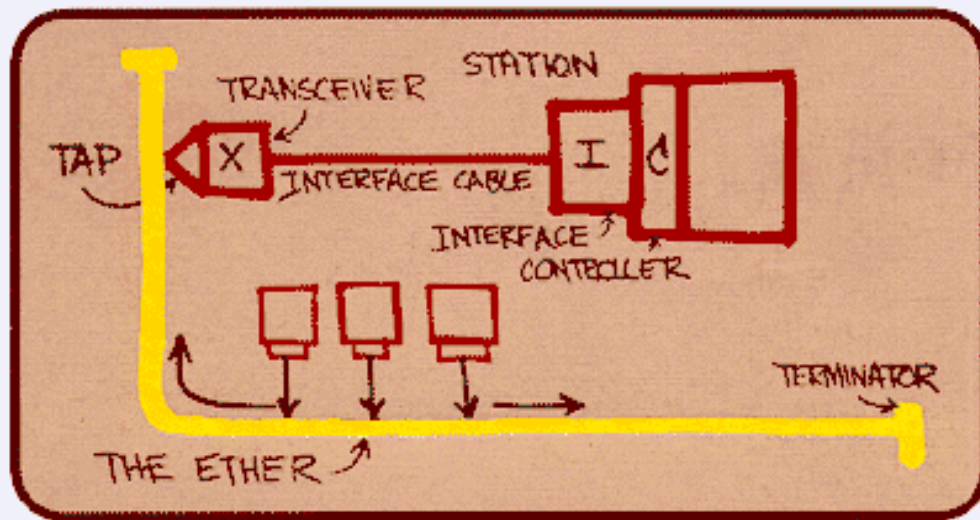
路由到其他LAN

- ❖ 查找ARP表，找到B的MAC地址，R创建一个链路层的帧，目标MAC地址为B，帧中包含A到B的IP数据报



5.4.2 以太网

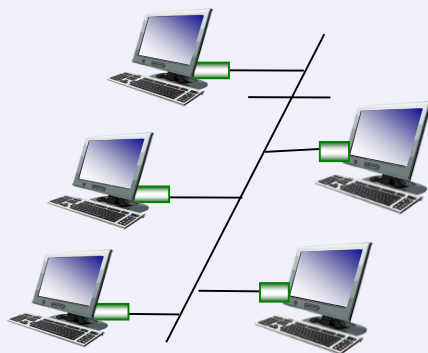
- ❖ 目前最主流的LAN技术：98%占有率
- ❖ 廉价：几十元RMB 100Mbps!
- ❖ 最早广泛应用的LAN技术
- ❖ 比令牌网和ATM网络简单、廉价
- ❖ 带宽不断提升：10M, 100M, 1G, 10G



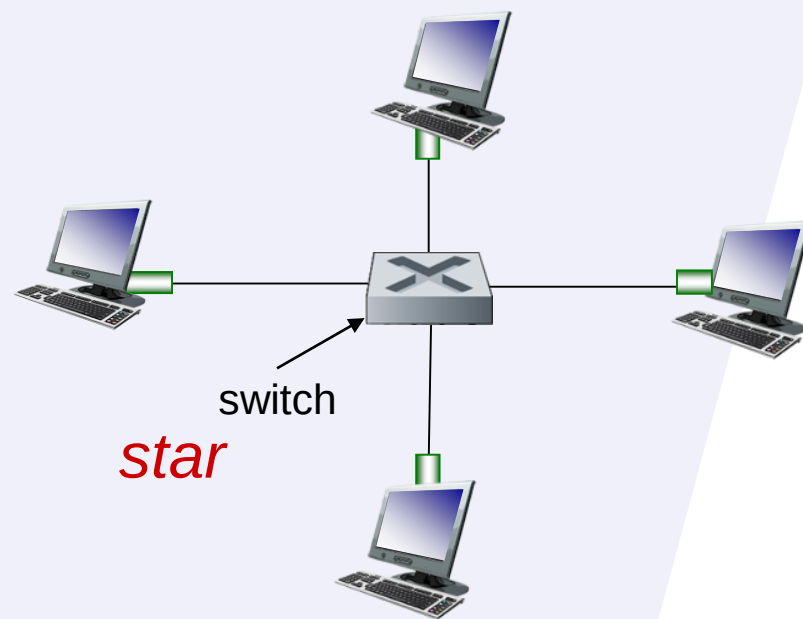
以太网：拓扑结构（1）

❖ 总线

❖ 星型



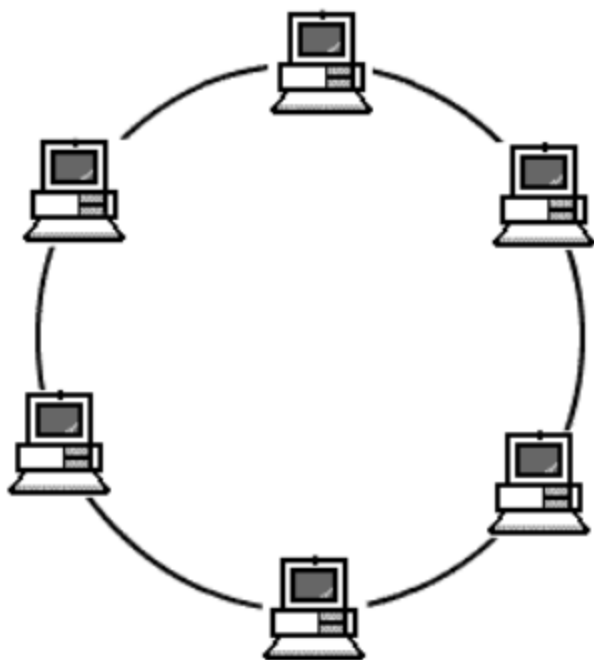
bus: 同轴电缆



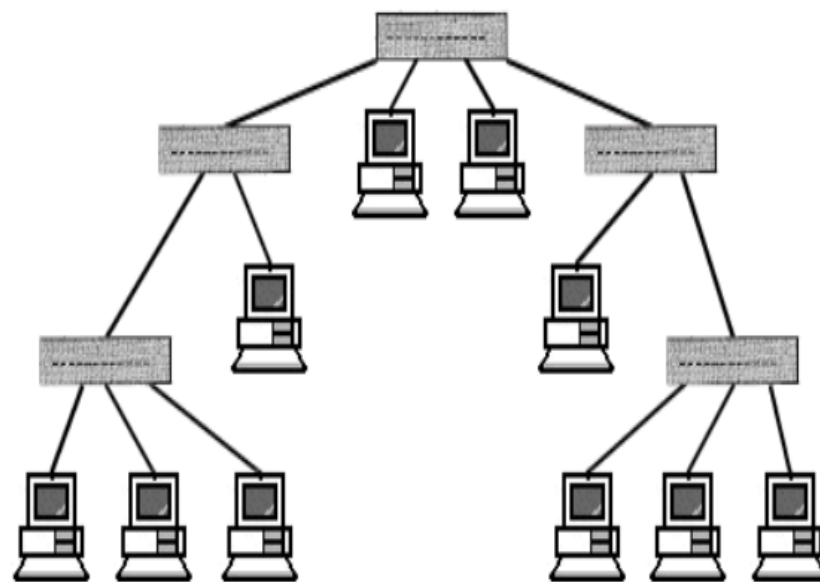
以太网：拓扑结构（2）

❖ 环形

❖ 树型



环型拓扑结构



树型拓扑结构

以太网：物理拓扑

❖ 总线：在上个世纪90年代中期很流行

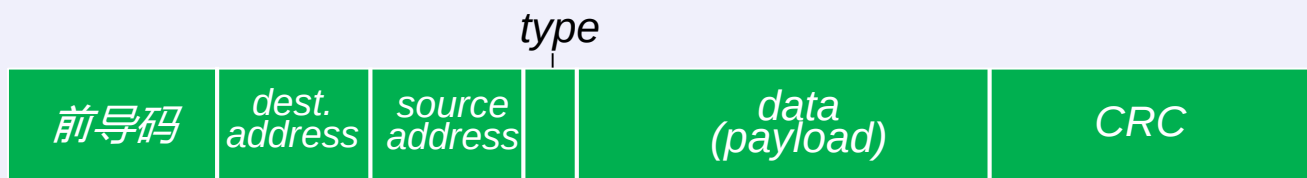
- 所有节点在一个碰撞域内，一次只允许一个节点发送
- 可靠性差，如果介质破损，截面形成信号的反射，发送节点误认为是冲突，总是冲突

❖ 星型：目前最主流

- 连接选择: hub或者switch
- 现在一般是交换机在中心
- 每个节点以及相连的交换机端口使用(独立的) 以太网协议(不会和其他节点的发送产生碰撞)

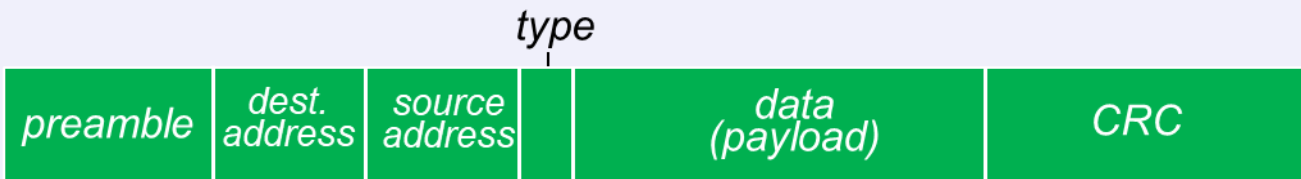
以太帧结构

- ❖ 发送方适配器在以太网帧中封装IP数据报，或其他网络层协议数据单元
- ❖ 前导码（8字节）附加在数据帧前面的物理层开销：
 - 7B 10101010 + 1B 10101011
 - 用来同步接收方和发送方的时钟速率
 - 使得接收方将自己的时钟调到发送端的时钟
 - 从而可以按照发送端的时钟来接收所发送的帧

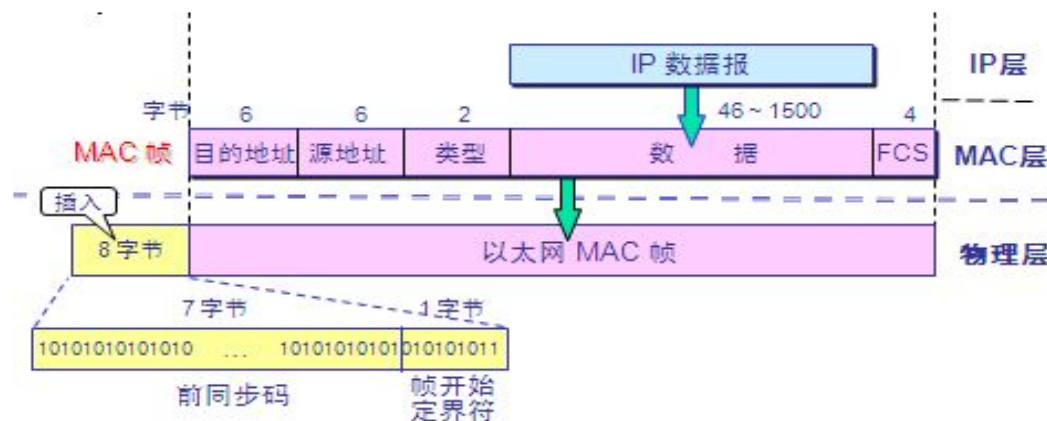


以太帧结构（续）

- ❖ **地址**：6字节源MAC地址，目标MAC地址
 - 如：帧目标地址=本站MAC地址，或是广播地址，接收，递交帧中的数据到网络层
 - 否则，适配器忽略该帧
- ❖ **类型**：指出高层协议(大多情况下是IP，但也支持其它网络层协议Novell IPX和AppleTalk)
- ❖ **CRC**：在接收方校验
 - 如果没有通过校验，丢弃错误帧



以太网帧结构



以太网(IEEE 802.3)帧格式:

- 1、前导码 (前同步码) : 7字节0x55,一串1、0间隔,用于信号同步
- 2、帧开始定界符: 1字节0xD5(10101011), 表示一帧开始
- 3、DA(目的MAC): 6字节
- 4、SA(源MAC): 6字节
- 5、类型/长度: 2字节, 0 ~ 1500保留为长度域值, 1536 ~ 65535保留为类型域值(0x0600 ~ 0xFFFF)
- 6、数据: 46 ~ 1500字节
- 7、帧校验序列(FCS): 4字节, 使用CRC计算从目的MAC到数据域这部分内容而得到的校验和。

以太网：无连接、不可靠的服务

- ❖ **无连接**：帧传输前，发送方和接收方之间没有握手
- ❖ **不可靠**：接收方适配器不发送ACKs或NAKs给发送方
 - 递交给网络层的数据报流可能有间隙
 - 如上层使用像传输层TCP协议这样的rdt，gap会被补上(源主机，TCP实体)
 - 否则，应用层就会看到gap
- ❖ 以太网的MAC协议：采用**二进制退避CSMA/CD**介质访问控制形式

以太网使用CSMA/CD

- 没有时隙
- NIC如果侦听到其它NIC在发送就不发送：载波侦听
carrier sense
- 发送时，适配器当侦听到其它适配器在发送就放弃对当前帧的发送，冲突检测
collision detection
- 冲突后尝试重传，重传前适配器等待一个随机时间，随机访问**random access**

[0, 1, ..., $(2^n - 1)$] 中随机地取出一个数，记为 K，
随机时间：k*512比特时间

512比特时间又称为争用期时间

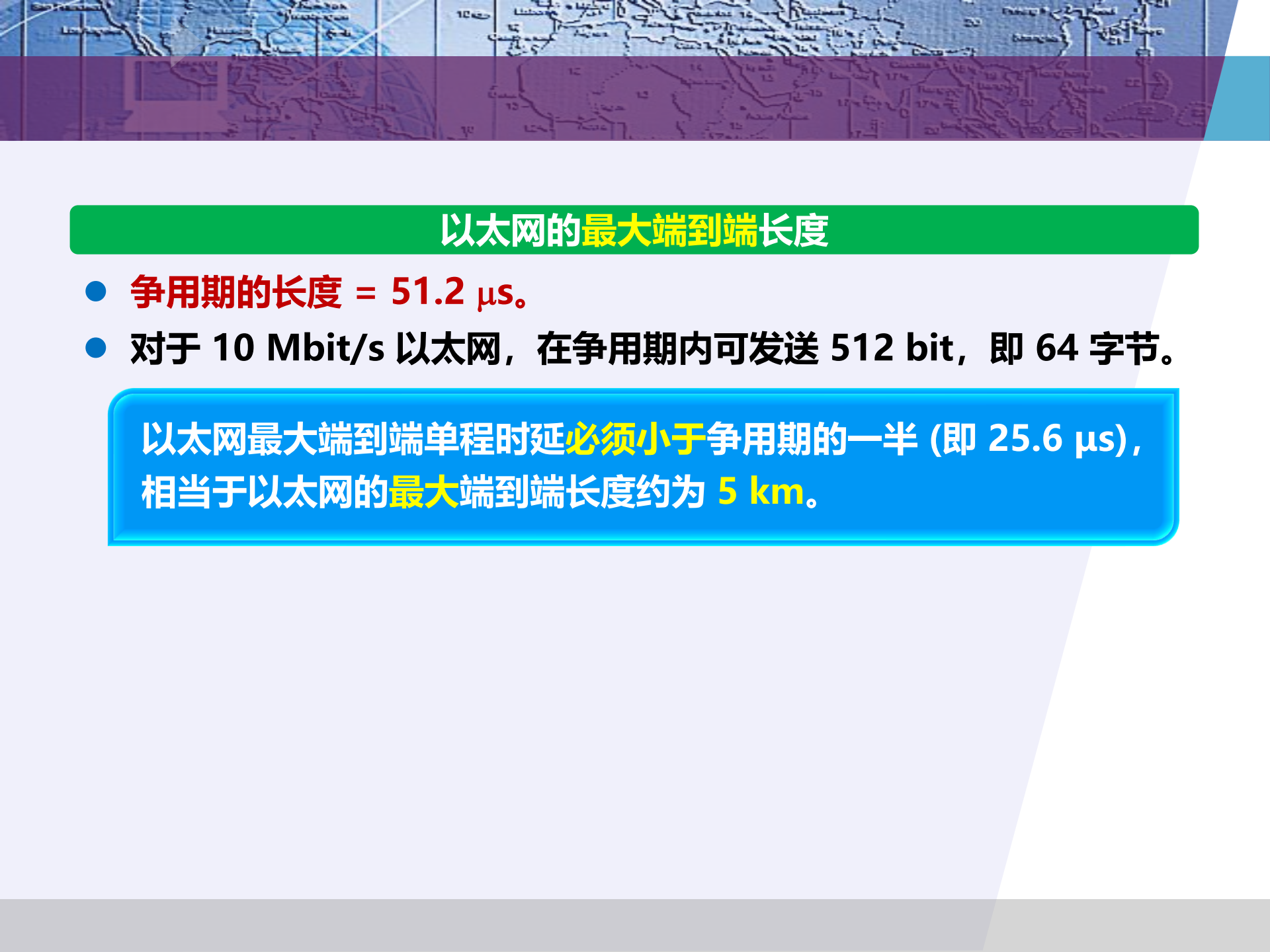


10 Mbit/s 以太网争用期的长度

- 争用期的长度 = $51.2\ \mu\text{s}$ 。
- 对于 10 Mbit/s 以太网，在争用期内可发送 512 bit，即 64 字节。

这意味着：

- 以太网在发送数据时，若前 64 字节没有发生冲突，则后续的数据就**不会**发生冲突。
- 以太网规定了**最短有效帧长为 64 字节**。凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧，应当立即将其丢弃。

A background map of Asia, showing the continent's outline and major geographical features like rivers and coastlines. The map is rendered in a light, semi-transparent style, allowing the text and other graphical elements to be clearly visible.

以太网的最大端到端长度

- 争用期的长度 = $51.2 \mu\text{s}$ 。
- 对于 10 Mbit/s 以太网，在争用期内可发送 512 bit，即 64 字节。

以太网最大端到端单程时延必须小于争用期的一半 (即 $25.6 \mu\text{s}$)，相当于以太网的最大端到端长度约为 5 km。

CSMA/CD的计算问题

以太网规定最小帧长应满足帧的发送时延等于最远两个站点间信号的往返传播时延。

【题36】假设一个采用CSMA/CD协议的100Mbps局域网，最小帧长是128B，
则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是

A. 2.56μs

B. 5.12us

C. 10.24us

D. 20.48μs

【解析】

根据题意，假设主机A和B分别处于冲突域的两端，它们之间的距离最大，因此信号在它们之间的单向传播时延最长。



以太网规定最小帧长应满足帧的发送时延等于最远两个站点间信号的往返传播时延。

题目给定最小帧长为128B，则帧的发送时延 T_D （最远两个站点间信号的往返传播时延）可计算如下：

$$T_D = \frac{128 \times 8b}{100Mb/s} = 10.24\mu s$$

在一个冲突域内两个站点之间的单向传播时延最多为 $\frac{T_D}{2} = \frac{10.24\mu}{2} = 5.12\mu s$

https://blog.csdn.net/weixin_40163242

以太网规定最小帧长应满足帧的发送时延等于最远两个站点间信号的往返传播时延。

【题37】在一个采用CSMA/CD协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1Gbps，电缆中的信号传播速度是200 000km/s。若最小数据帧长度减少800比特，则最远的两个站点之间的距离至少需要 **D**

A. 增加160m

B. 增加80m

C. 减少160m

D. 减少80m

【解析】

设最远两个站点之间的距离为 d (m)，最小帧长为 l (bit)；

最短帧长 = 帧的发送速率 $\times$ 争用期 2τ

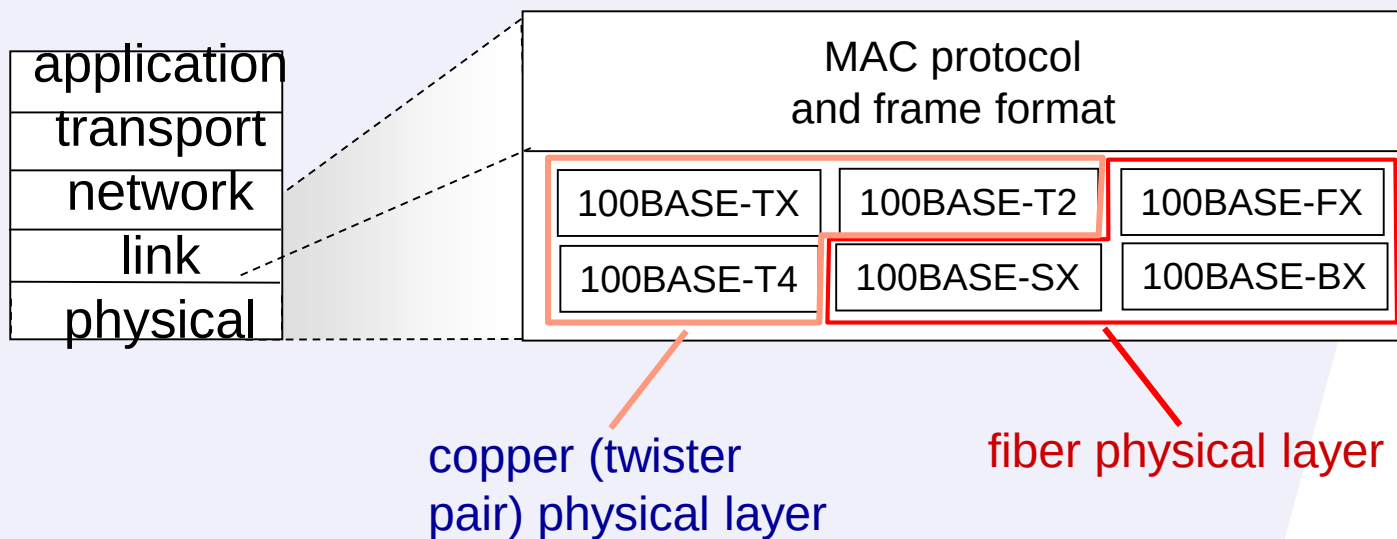
$$l = 10^9 \times \left(\frac{d}{200000 \times 10^3} \times 2 \right) \quad \text{本题中最短帧长与最远两个站点之间距离的关系} \quad d = \frac{l}{10}$$

很显然，若最短帧长减少800bit，最远的两个站点之间的距离至少会减少80m。

802.3 以太网标准：链路和物理层

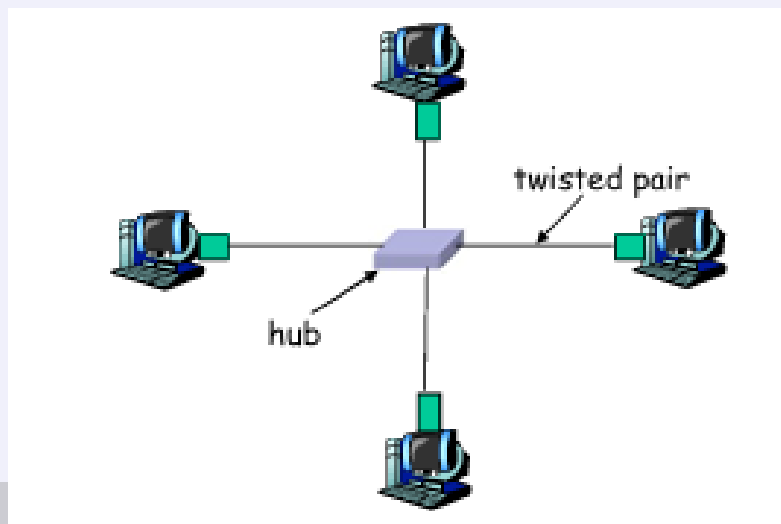
❖ 很多不同的以太网标准

- 相同的MAC协议(介质访问控制)和帧结构
- 不同的速率：2Mbps、10Mbps、100Mbps、1Gbps、10G bps
- 不同的物理层标准
- 不同的物理层媒介：光纤，同轴电缆和双绞线

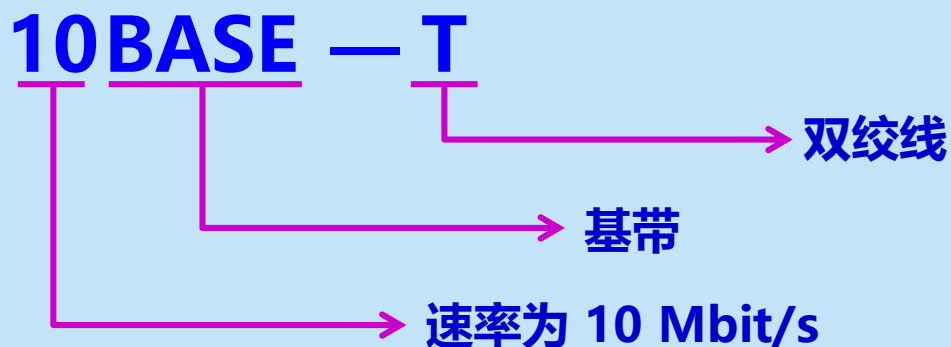


10BaseT and 100BaseT

- ❖ 100Mbps速率也被称之为“fast ethernet快速以太网”
- ❖ T代表双绞线
- ❖ 节点连接到HUB上：物理上星型结构，
 - 逻辑上总线型，盒中共享总线
- ❖ 节点和HUB间的最大距离是100m



星形以太网 10BASE-T

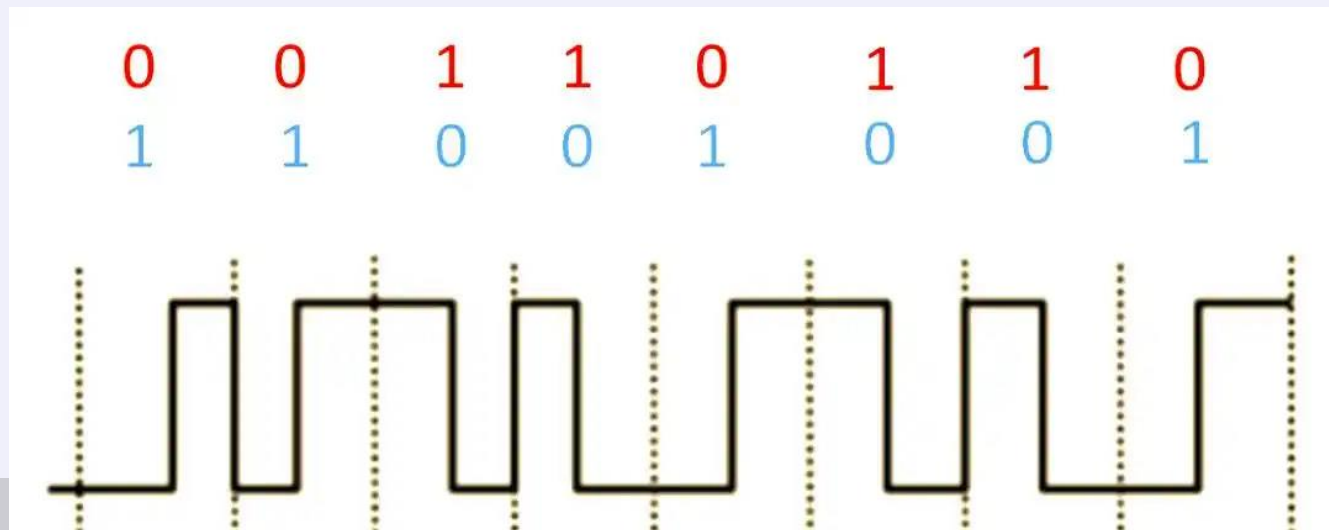


10BASE - T是在1990年由IEEE新认可的一种标准，其编号为IEEE802.3i。其中的“T”代表它采用双绞线进行传输，而目前10BASE - T主要使用的是无屏蔽双绞线。该标准中的“10”表示其数据传输率为10Mb/s，“BASE”则表示连接线上的信号是基带信号，而“T”则再次强调了双绞线的使用。

10Base-T 和曼彻斯特编码

以太网在发送数据时，都会采用曼切斯特编码的方式进行信号转换。具体来说，在曼切斯特编码中，位周期中心的**向上跳变代表数字0**，而**向下跳变则代表数字1**，当然，这种定义也可以根据实际需求进行反向操作。

曼彻斯特编码是一种用于数字通信的编码方式，其特点在于每一位数据都由高到低再由低到高的进行两次电平跳变。在给定的信号波形图中，我们可以观察到这种编码方式的典型特征。

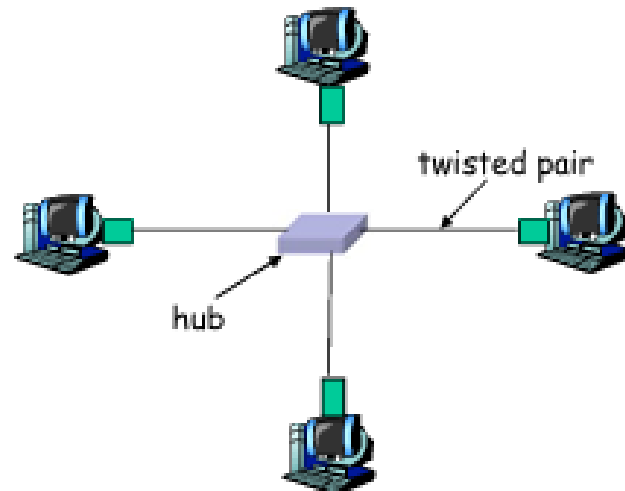


1、Hubs集线器

❖ Hubs本质上是物理层的中继器:

- 从一个端口收，将接收到的信号以广播形式发送给所有连接的设备
- 速率一致，共享总线带宽
- 没有帧的缓存
- 在hub端口上没有CSMA/CD机制:适配器检测冲突

网络集线器

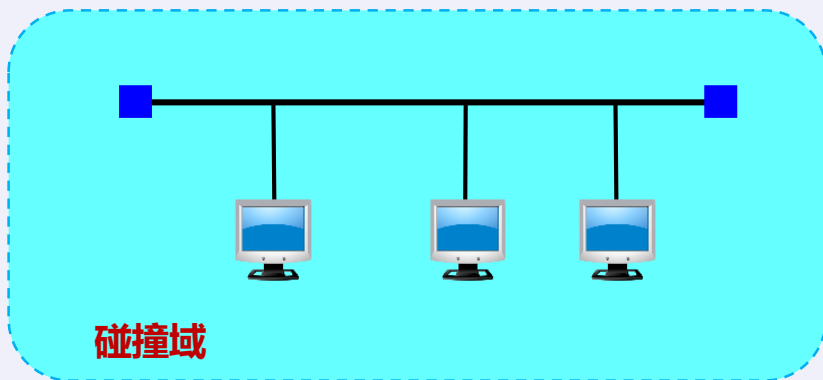


Hub: 集线器

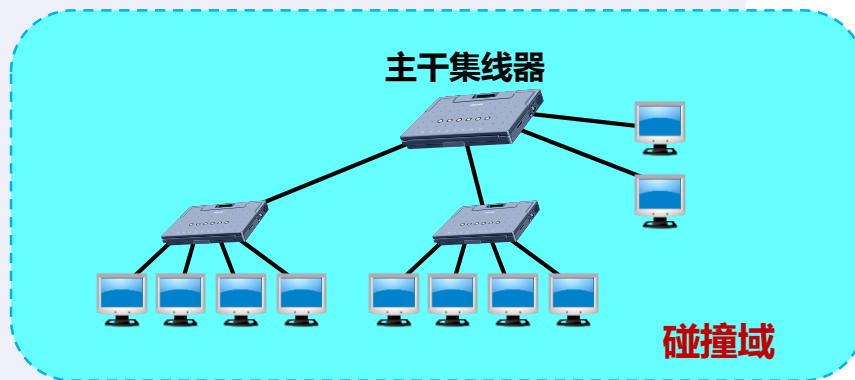
- ❖ 网段(LAN segments)：可以允许一个站点发送的网络范围
 - 在一个碰撞域，同时只允许一个站点在发送
 - 如果有2个节点同时发送，则会碰撞
- ❖ 所有以hub连到一起的站点处在一个网段，处在一个碰撞域
 - 骨干hub将所有网段连到了一起
- ❖ 通过hub可扩展节点之间的最大距离
- ❖ 通过HUB,不能将10BaseT和100BaseT的网络连接到一起

碰撞域

- **碰撞域** (collision domain) 又称为**冲突域**，指网络中一个站点发出的帧会与其他站点发出的帧产生碰撞或冲突的那部分网络。
- **碰撞域越大，发生碰撞的概率越高。**



总线形以太网



使用集线器的星形以太网

碰撞域与广播域

(1) 冲突域定义：同一时间内只能有一台设备发送信息的范围。
分层：基于OSI的第一层物理层设备：二层设备能隔离冲突域，比如Switch。交换机能缩小冲突域的范围，交换机的每一个端口就是一个冲突域。

(2) 广播域定义：如果站点发出一个广播信号，所有能接收收到这个信号的设备范围称为一个广播域。分层：基于OSI的第二层数据链路层设备：三层设备才能隔离广播域，比如Router。路由器能隔离广播域，其每一个端口就是一个广播域。

	能否隔离冲突域	能否隔离广播域
物理层设备【傻瓜】 (中继器、集线器)	×	×
链路层设备【路人】 (网桥、交换机)	√	×
网络层设备【大佬】 (路由器)	√	√

2、交换机

❖ 链路层设备：扮演主动角色(端口执行以太网协议)

- 对帧进行**存储和转发**
- 对于到来的帧，检查帧头，根据目标MAC地址进行**选择性**转发
- 当帧需要向某个(些)网段进行转发，需要使用CSMA/CD进行接入控制
- 通常一个交换机端口一个独立网段

❖ 透明：主机对交换机的存在可以不关心

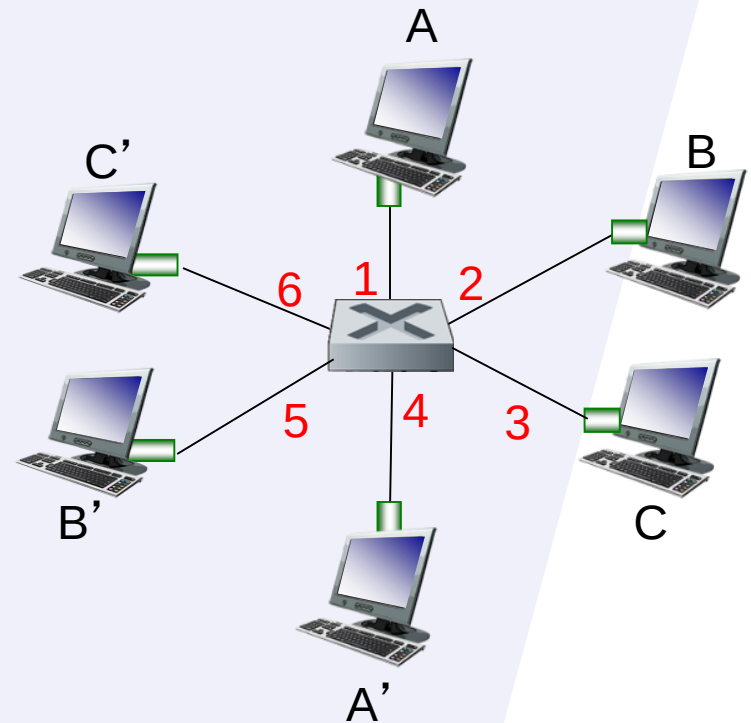
- 通过交换机相联的各节点好像这些站点是直接相联的一样
- **有MAC地址；无IP地址**

❖ 即插即用，自学习：

- 交换机无需配置

交换机：多路同时传输

- ❖ 每个主机有一个线路接到交换机的端口
- ❖ 交换机缓存到来的帧
- ❖ 对每个帧进入的链路使用以太网协议，没有碰撞；全双工
 - 每条链路都是一个独立的碰撞域
 - MAC协议在其中的作用弱化了
- ❖ 交换：A-to-A'和 B-to- B'可以同时传输，没有碰撞

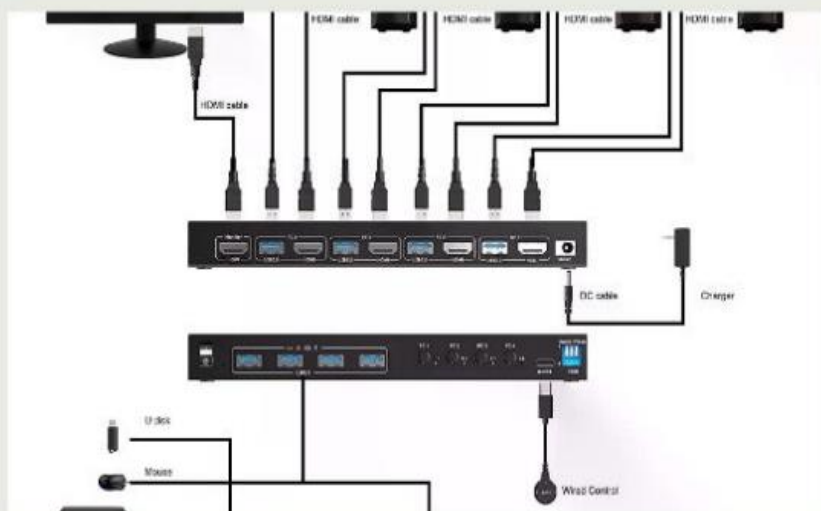


switch with six interfaces
(1,2,3,4,5,6)

机制演进：全双工以太网与 CSMA/CD 的退场

全双工以太网通过物理通道的收发分离，彻底消除了信号碰撞的可能性，使得CSMA/CD冲突检测机制失去了存在的物理基础。这一演进标志着以太网从共享介质向交换式独占带宽的跨越，大幅提升了网络吞吐效率。

❗ 半双工与冲突检测



早期集线器 Hub 共享介质设备

先听后说：早期共享介质下设备发送时持续监听信道，一旦检测到冲突立即停止并等待随机时间重试。

带宽瓶颈：CSMA/CD 机制是解决多设备同时发送导致信号碰撞的无奈之举，严重限制了网络的整体带宽利用率。

🔄 全双工与通道独立



现代企业级核心交换机光纤端口

收发分离：通信双方拥有独立的发送和接收物理通道，如双绞线不同线对或光纤收发分离，可同时进行数据收发。

正式退场：物理层面的收发隔离从根本上杜绝了信号碰撞，现代交换机端口与万兆以上标准均仅支持全双工。

交换机转发表

Q: 交换机如何知道通过接口1到达A, 通过接口5到达 B'?

❖ 每个交换机都有一个**交换表**
switch table, 每个表项:

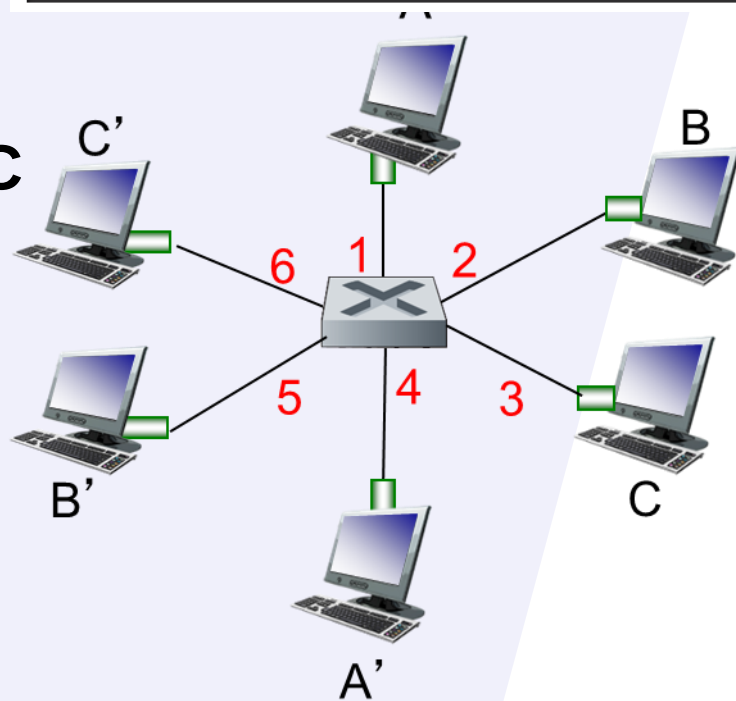
- (主机的MAC地址,到达该MAC地址经过的接口, 时戳)

- 比较像路由表!

❖ Q: 每个表项是如何创建的? 如何维护的?

- 有点像路由协议?

Address	Interface	Time
62-FE-F7-11-89-A3	1	9:32
7C-BA-B2-B4-91-10	3	9:36
....		



*switch with six interfaces
(1,2,3,4,5,6)*

交换机：过滤 / 转发

当交换机收到一个帧：

1. 记录进入链路，发送主机的**MAC**地址
2. 使用目标**MAC**地址对交换表进行索引

3. **if** entry found for destination
then{

if dest on segment from which frame arrived
then drop the frame

else forward the frame on interface indicated

}

else flood

过滤

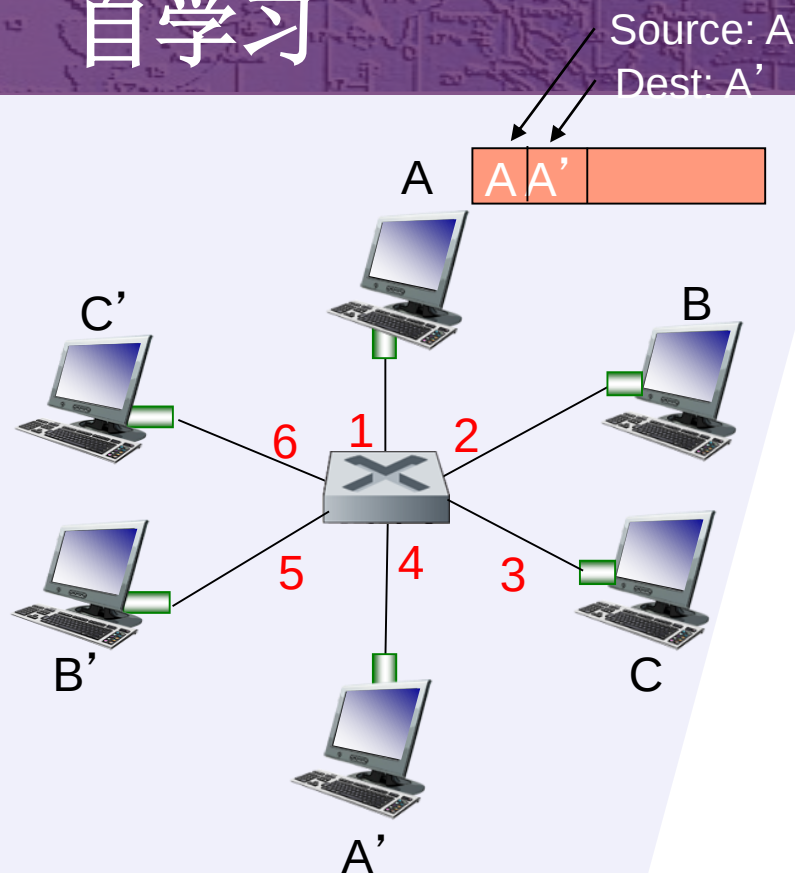
转发

泛洪：除了帧到达的网段，向所有网络接口

交换机：自学习

❖ 交换机通过学习得到哪些主机(mac地址) 可以通过哪些端口到达

- 当接收到帧，交换机学习到发送站点所在的端口(网段)
- 记录发送方MAC地址 / 进入端口映射关系，在交换表中

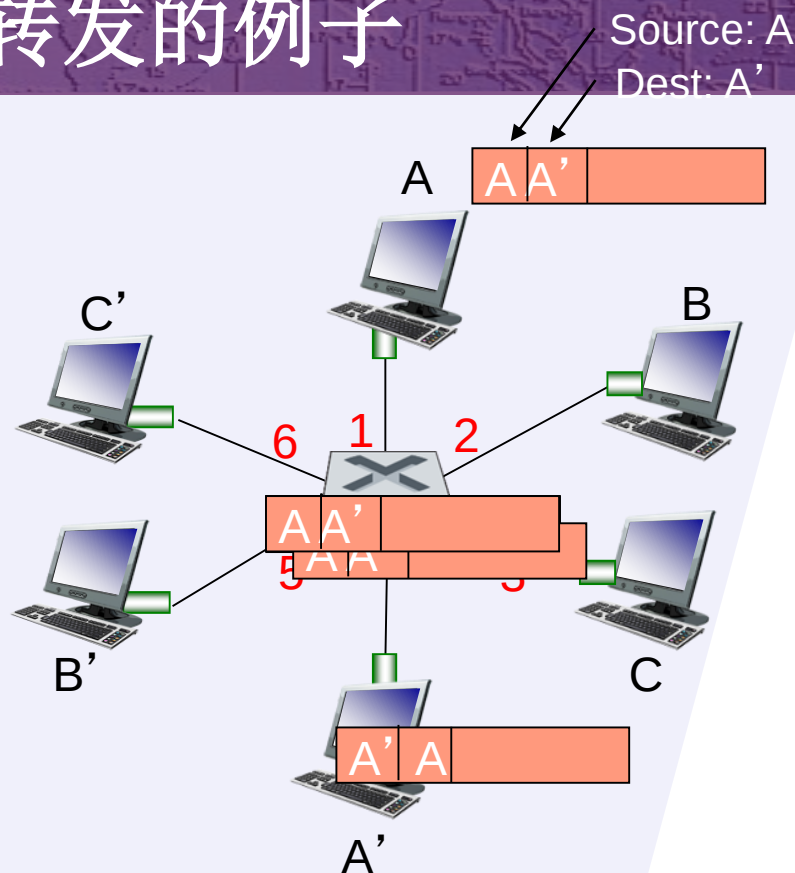


MAC addr	interface	写入时间
A	1	9:30

Switch table
(initially empty)

自学习，转发的例子

- ❖ 帧的目标：A', 不知道其位置在哪：泛洪广播
- ❖ 知道目标A对应的链路：选择性发送到那个端口



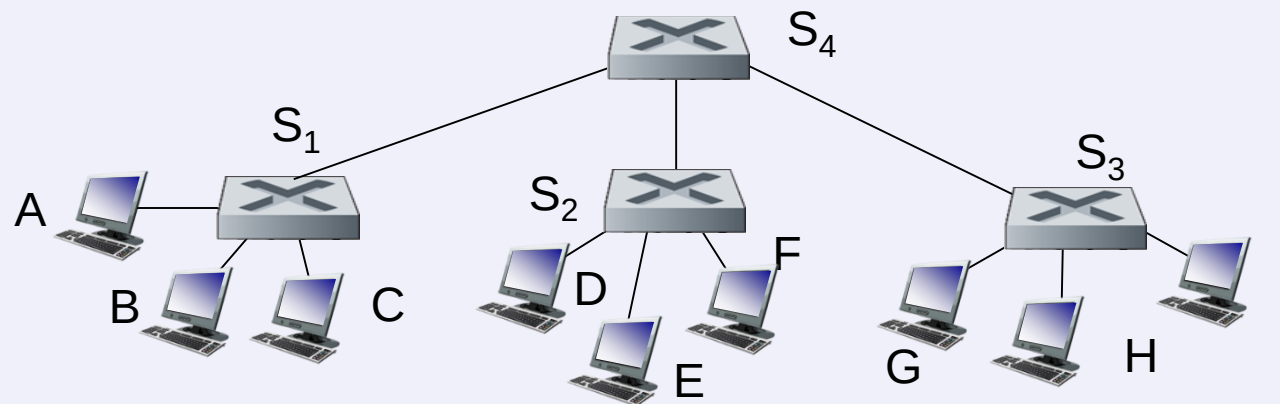
如果一段时间（老化期）交换机未收到以该地址为源地址的数据帧，就删除这个地址。

MAC addr	interface	写入时间
A	1	9:30
A'	4	9:32

switch table
(initially empty)

交换机级联

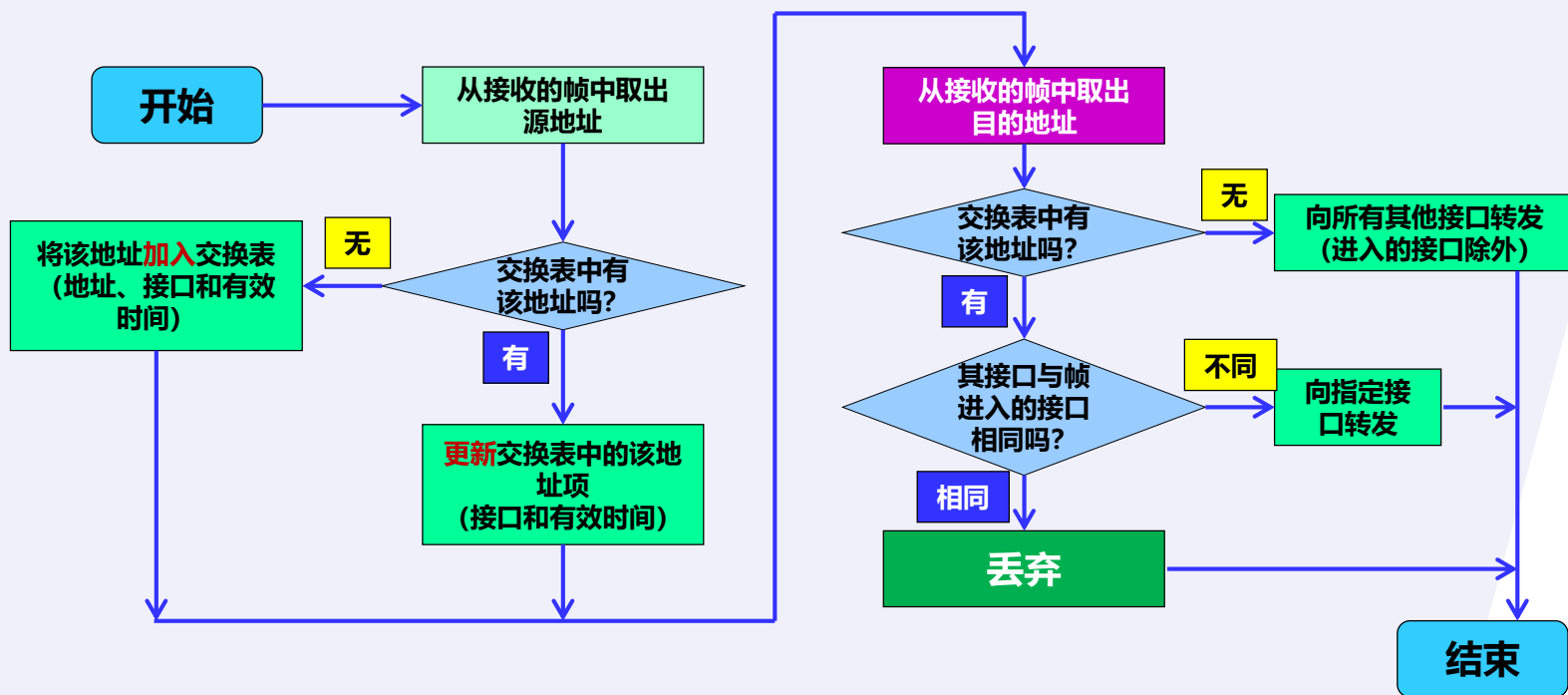
❖ 交换机可被级联到一起



Q: A to G的发送—交换机S1 如何知道经过从S4和S3最终达到F?

A: 自学习! (和在一个交换机联接所有站点一样!)

交换机自学习和转发帧的步骤归纳



Switches vs. routers

❖ 都是存储转发设备，但层次不同

➤ 交换机：链路层设备（检查链路层头部）

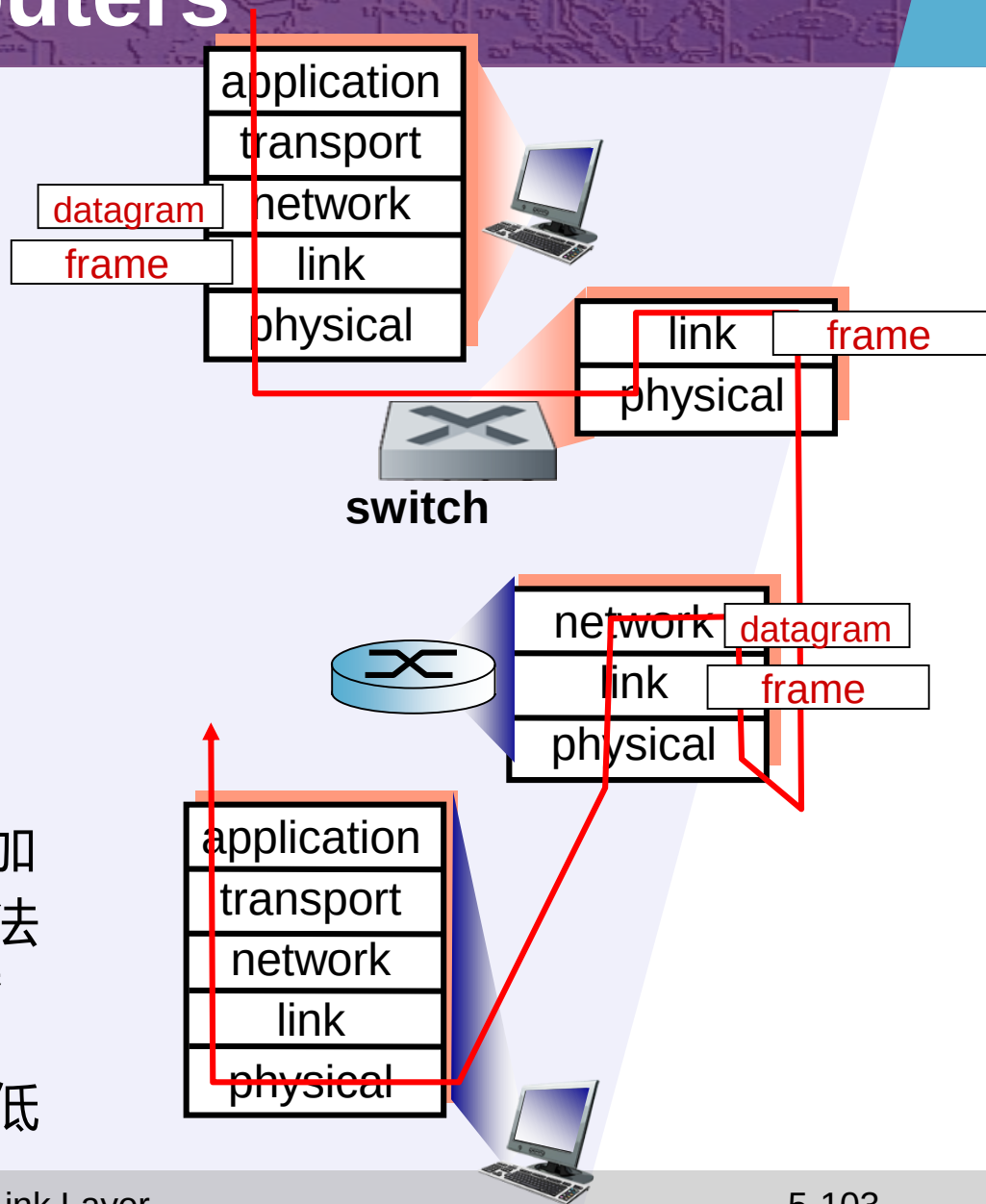
➤ 路由器：网络层设备（检查网络层的头部）

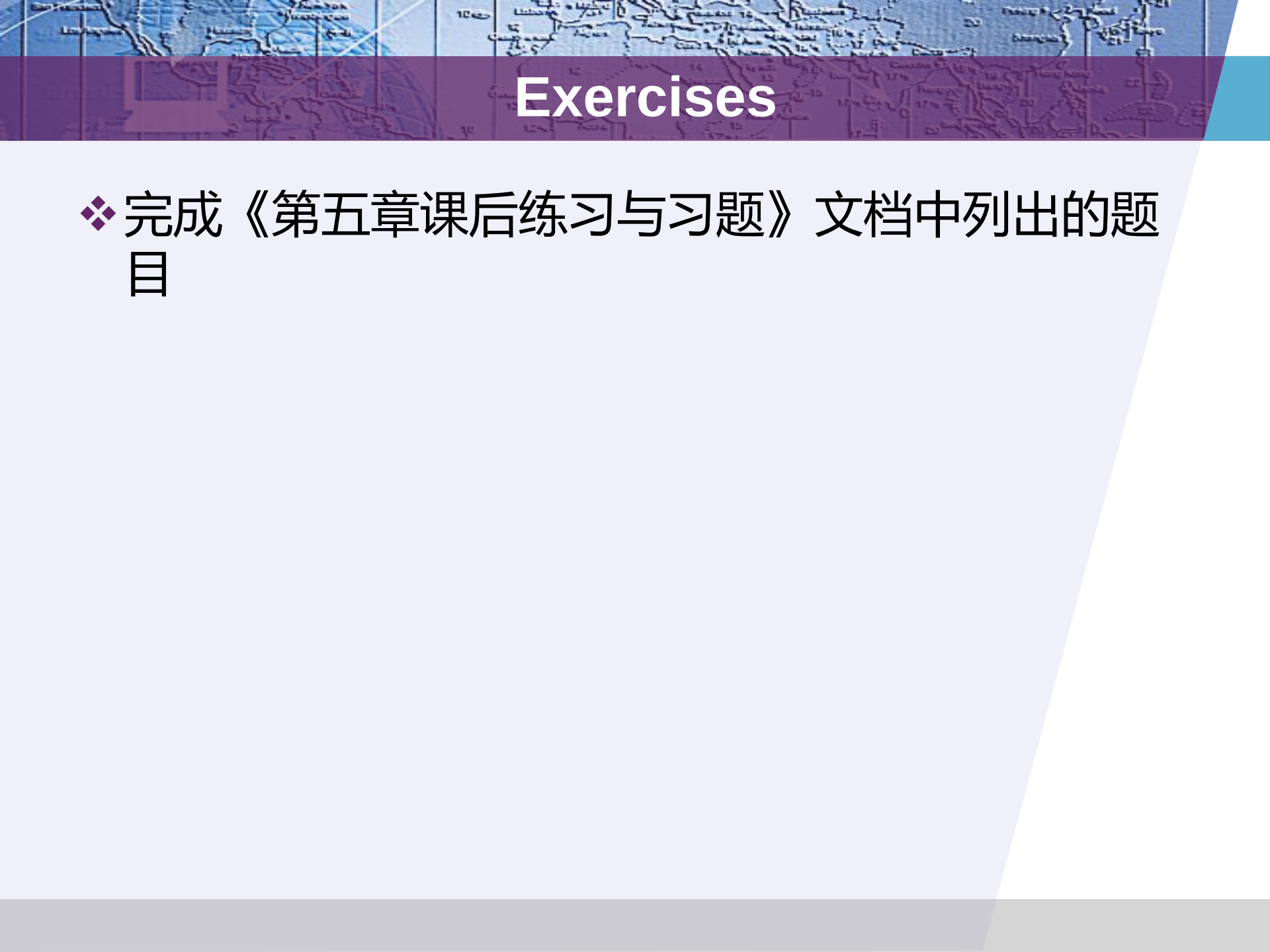
❖ 都有转发表：

➤ 交换机：维护交换表，按照MAC地址转发，执行过滤、自学习，即插即用；二层设备，速率高；

交换机表项随着站点数量增多而增加

➤ 路由器维护路由表，执行路由算法可以各种拓扑构建网络，对广播分组做限制，不是即插即用的，配置网络地址；三层设备，速率低





Exercises

❖ 完成《第五章课后练习与习题》文档中列出的题目